

Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2018

Huấn luyện viên: Zhang Ruizhe

China Computer Federation, tháng 4 năm 2018

Nguồn gốc: Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2018

IOI China candidate team papers / National training team 2018 collection.pdf

Tóm tắt

PDF nguồn là tập hợp luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2018. Khác với một số tập trước, lớp văn bản của tệp này trích xuất được khá tốt bằng pdftotext: phần bìa, mục lục và các trang mở đầu của từng bài đều đọc được. Bản dịch này chuyển ngữ phần đầu sách và mục lục, đồng thời ghi lại các chủ đề chính có thể xác nhận từ mục lục và phần mở đầu của các bài. Bản hiện tại đã bổ sung bản dịch đầy đủ bốn bài đầu tiên: bài về hàm sinh trong các bài toán gieo xúc xắc, báo cáo ra đề *Số nút của cây hậu tố*, bài về hồi quy bảo toàn thứ tự, và báo cáo ra đề *Fim 4*.

1 Thông tin đầu sách

Tập sách có tiêu đề *Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2018*. Huấn luyện viên ghi trên bìa là Zhang Ruizhe. Đơn vị xuất bản là China Computer Federation; thời điểm ghi trên bìa là tháng 4 năm 2018.

2 Mục lục đã dịch

Trang	Bài viết	Tác giả / trường
1	Bàn sơ lược về ứng dụng hàm sinh trong bài toán gieo xúc xắc	Yang Maolong, Trường Trung học Changjun, Trường Sa
11	Báo cáo ra đề <i>Số nút của cây hậu tố</i> và tối ưu hóa một lớp bài toán đoạn	Chen Jianglun, Trường Trung học Changjun, Trường Sa
23	Bàn sơ lược về bài toán hồi quy bảo toàn thứ tự	Gao Ruiquan, Trường Ngoại ngữ Nam Kinh
34	Báo cáo ra đề <i>Fim 4</i>	Wu Jinzhao, Trường Trung học số 2 Hàng Châu, Chiết Giang
45	Một số kỹ thuật và công cụ giải bài toán khối liên thông trên cây	Ren Xuandi, Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng
58	Báo cáo ra đề <i>Jellyfish</i> và khảo cứu mở rộng	Liang Yancheng, Trường Trung học Trần Hải, Ninh Ba
75	<i>Leafy Tree</i> và cây cân bằng có trọng số được hiện thực bằng nó	Wang Siqi, Trường Trung học số 7 Thành Đô
87	Báo cáo ra đề <i>Tiểu H thích tô màu</i>	Chen Jiale, Trường Trung học số 2 Hàng Châu, Chiết Giang
92	Một số bài toán tổng hàm số học đặc biệt	Zhu Zhenting, THPT trực thuộc Đại học Sư phạm An Huy
113	Bàn sơ lược về ứng dụng DFT trong thi tin học	Liu Chengao, THPT trực thuộc Đại học Công nghiệp Tây Bắc
132	Báo cáo ra đề <i>Hàng đợi hoàn hảo</i>	Lin Xuheng, THPT trực thuộc Đại học Sư phạm Phúc Kiến
143	Bàn sơ lược về một số mở rộng của matroid và ứng dụng	Yang Qianlan, Trường Trung học Hoài Âm, Giang Tô
164	Bàn sơ lược về tính chất của Splay và Treap cùng ứng dụng	Dong Weijun, Trường Trung học số 6 Quảng Châu
180	Báo cáo ra đề <i>Cây khung phương sai nhỏ nhất</i>	He Zhongtian, Trường Trung học số 80 Bắc Kinh
192	Khảo cứu các bài toán sinh và đếm liên quan tới đồ thị Euler	Chen Tong, Trường Thực nghiệm trực thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh

3 Bài 1: Bàn sơ lược về ứng dụng hàm sinh trong bài toán gieo xúc xắc

Yang Maolong, Trường Trung học Changjun, Trường Sa

Tóm tắt

Bài toán gieo xúc xắc là một lớp bài toán thường gặp trong thi thuật toán. Sau khi nghiên cứu kỹ lớp bài toán này, tác giả nhận thấy chúng đều có thể được giải bằng hàm sinh. Vì vậy, bài viết này xoay quanh chuỗi bài toán gieo xúc xắc, trình bày cách dùng hàm sinh để từng bước giải quyết vấn đề, cũng như ưu thế của cách giải bằng hàm sinh so với phương pháp truyền thống.

Từ khóa: hàm sinh, bài toán gieo xúc xắc, xác suất và kỳ vọng.

1 Dẫn nhập

Bài toán gieo xúc xắc là một lớp bài toán thường gặp trong thi thuật toán, và đã nhiều lần xuất hiện trong các kỳ thi những năm gần đây.

Mặt khác, hàm sinh là một công cụ hữu hiệu để giải lớp bài toán này. So với phương pháp truyền thống, nó có các ưu điểm như dễ tính toán và khả năng mở rộng mạnh. Tuy nhiên, hiện nay trong giới OI vẫn có rất ít nghiên cứu về phương pháp này.

Mục 2 quy ước một số ký hiệu. Mục 3 giới thiệu định nghĩa của hàm sinh xác suất và một số tính chất. Mục 4 giới thiệu ứng dụng cơ bản của thuật toán này. Mục 5 và 6 kết hợp với các đề bài để giới thiệu một số ứng dụng phức tạp hơn.

2 Quy ước ký hiệu

1. A_i biểu thị số thứ i của dãy A .
2. $A[l, r]$ biểu thị dãy gồm các số thứ l đến thứ r của dãy A .
3. $f^{(k)}(x)$ là đạo hàm cấp k của $f(x)$.
4. $[P]$ là ngoặc Iverson: nếu điều kiện trong ngoặc vuông đúng thì giá trị bằng 1, nếu không thì bằng 0.

3 Kiến thức chuẩn bị

3.1 Hàm sinh thông thường

Hàm sinh thông thường của dãy $a_0, a_1, a_2, \dots$ là

$$A(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i.$$

3.2 Hàm sinh xác suất

Nếu với dãy $a_0, a_1, a_2, \dots$ tồn tại một biến ngẫu nhiên rời rạc X nào đó thỏa $\Pr(X = i) = a_i$, thì hàm sinh thông thường của a_n ($n \in \mathbb{N}$) được gọi là hàm sinh xác suất của X .

Nói cách khác, nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc trên tập số nguyên không âm $\mathbb{N}$, thì hàm sinh xác suất của X là

$$F(z) = \mathbb{E}(z^X) = \sum_{i=0}^{\infty} \Pr(X = i) z^i.$$

3.2.1 Tính chất của hàm sinh xác suất

Vì X là biến ngẫu nhiên rời rạc trên $\mathbb{N}$, ta nhất định có

$$F(1) = \sum_{i=0}^{\infty} \Pr(X = i) = 1.$$

Lấy đạo hàm $F(z)$, ta được

$$F'(z) = \sum_{i=0}^{\infty} i \Pr(X = i) \cdot z^{i-1}.$$

Do đó kỳ vọng của X là

$$\mathbb{E}(X) = F'(1) = \sum_{i=0}^{\infty} i \Pr(X = i).$$

Suy luận thêm có thể nhận được

$$\mathbb{E}(X^k) = F^{(k)}(1), \quad k \neq 0.$$

Vì vậy phương sai của X là

$$\text{Var}(X) = F''(1) + F'(1) - (F'(1))^2.$$

3.3 Border

Với một dãy A có độ dài L , nếu

$$A[1, i] = A[L - i + 1, L],$$

thì gọi $A[1, i]$ là một *border* của A .

4 Dạng bài cơ bản

Ví dụ 1. Vương quốc ca hát Nguồn: CTSC2006.

Cho một dãy A có độ dài L . Sau đó, mỗi lần gieo một con xúc xắc công bằng ghi các số từ 1 đến m , rồi đưa số gieo được vào cuối dãy B ban đầu rỗng. Nếu trong dãy B đã xuất hiện dãy A cho trước, tức A là một dãy con liên tiếp của B , thì dừng lại. Hãy tính độ dài kỳ vọng của dãy B . $L \leq 10^5$.

4.1 Phân tích

Dạng cơ bản của bài toán gieo xúc xắc là: cho một dãy và một con xúc xắc, sau đó liên tục gieo xúc xắc để sinh ra một dãy ngẫu nhiên, cho đến khi dãy đã cho xuất hiện trong dãy ngẫu nhiên thì dừng, và cần tính số lần gieo kỳ vọng.

4.2 Một phương pháp không dùng hàm sinh

Đặt E_i là số lần gieo xúc xắc kỳ vọng từ trạng thái hiện tại thỏa $A[1, i]$ là hậu tố của B cho đến lần đầu tiên thỏa $A[1, i + 1]$ là hậu tố của B . Khi đó đại lượng cần tìm là

$$\sum_{i=0}^{n-1} E_i.$$

Định nghĩa $f_{i,j}$ là độ dài border dài nhất không phải chính nó của dãy mới thu được bằng cách thêm số j vào sau $A[1, i]$. Khi đó có phương trình

$$E_i = 1 + \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m [j \neq A_{i+1}] \sum_{k=f_{i,j}}^i E_k.$$

Giải phương trình có thể nhận được

$$E_i = m + (m - 1) \sum_{k=1}^{i-1} E_k - \sum_{j=1}^m [j \neq A_{i+1}] \sum_{k=1}^{f_{i,j}-1} E_k.$$

Độ phức tạp thời gian như vậy là $O(nm)$. Vấn đề chính nằm ở việc tính

$$\sum_{j=1}^m [j \neq A_{i+1}] \sum_{k=1}^{f_{i,j}-1} E_k,$$

và phần này có thể tối ưu. Dựa trên công thức so sánh $A[1, i]$ với border dài nhất không phải chính nó, có thể thấy giữa hai công thức chỉ có $O(1)$ giá trị $f_{i,j}$ khác nhau, nên mỗi lần chỉ cần bảo trì lại $O(1)$ giá trị này. Khi đó độ phức tạp thời gian giảm xuống $O(n)$.

Có thể thấy phương pháp này rất phức tạp và khả năng mở rộng thấp. Phương pháp hàm sinh được giới thiệu dưới đây ưu việt hơn phương pháp này khá nhiều.

4.3 Phương pháp hàm sinh

Đặt a_i biểu thị $A[1, i]$ có phải là một border của A hay không: $a_i = 1$ nghĩa là có, còn $a_i = 0$ nghĩa là không.

Đặt f_i là xác suất để khi kết thúc, độ dài dãy ngẫu nhiên bằng i ; hàm sinh xác suất của nó là $F(x)$.
Đặt dãy phụ trợ g_i là xác suất để độ dài dãy ngẫu nhiên đạt đến i mà vẫn chưa kết thúc; hàm sinh thông thường của nó là $G(x)$.

Đại lượng cần tìm là $F'(1)$. Qua phân tích, ta nhận được các đẳng thức sau:

$$F(x) + G(x) = 1 + G(x) \cdot x, \quad (1)$$

$$G(x) \cdot \left(\frac{1}{m}x\right)^L = \sum_{i=1}^L a_i \cdot F(x) \cdot \left(\frac{1}{m}x\right)^{L-i}. \quad (2)$$

Ý nghĩa của (1) là: sau khi thêm một số vào một dãy chưa kết thúc, dãy có thể kết thúc hoặc vẫn chưa kết thúc; 1 là trường hợp ban đầu khi dãy ngẫu nhiên rỗng.

Ý nghĩa của (2) là: sau khi thêm dãy đã cho vào sau một dãy chưa kết thúc, chắc chắn sẽ kết thúc, nhưng có thể đã kết thúc trước khi thêm đủ L số; khi đó dãy đã thêm nhất định phải là một border của dãy đã cho.

Lấy đạo hàm (1) rồi thay $x = 1$, ta được

$$F'(x) + G'(x) = G'(x) \cdot x + G(x), \quad (1)$$

$$F'(1) = G(1). \quad (3)$$

Tiếp tục thay $x = 1$ vào (2), ta được

$$G(1) \cdot \left(\frac{1}{m}\right)^L = \sum_{i=1}^L a_i \cdot F(1) \cdot \left(\frac{1}{m}\right)^{L-i}, \quad (2)$$

$$G(1) = \sum_{i=1}^L a_i \cdot m^i. \quad (4)$$

Từ (3)(4), suy ra

$$F'(1) = \sum_{i=1}^L a_i \cdot m^i.$$

Dùng thuật toán KMP hoặc hash là có thể tìm a_i và tính $F'(1)$ trong độ phức tạp thời gian $O(L)$.

4.4 Suy nghĩ thêm

Ta có thể tiến thêm một bước để nhận được phương pháp tính phương sai.

Theo

$$\text{Var}(X) = F''(1) + F'(1) - (F'(1))^2,$$

có thể thấy chỉ cần biết $F'(1)$ và $F''(1)$. $F'(1)$ đã biết, vì vậy cần tính $F''(1)$.

Lấy đạo hàm cấp hai của (1) rồi thay $x = 1$, ta được

$$F''(x) + G''(x) = G'(x) + G''(x) \cdot x + G'(x), \quad (3)$$

$$F''(1) = 2G'(1). \quad (4)$$

Tiếp tục lấy đạo hàm (2) rồi thay $x = 1$, ta được

$$G(x) = \sum_{i=1}^L a_i \cdot m^i \cdot F(x) \cdot x^{-i}, \quad (5)$$

$$G'(x) = \sum_{i=1}^L a_i \cdot m^i \cdot (F'(x) \cdot x^{-i} - i \cdot F(x) \cdot x^{-i-1}), \quad (6)$$

$$G'(1) = \sum_{i=1}^L a_i \cdot m^i \cdot (F'(1) - i). \quad (7)$$

Vì vậy

$$F''(1) = 2 \cdot \sum_{i=1}^L a_i \cdot m^i \cdot (F'(1) - i).$$

Nếu tiếp tục suy luận và quy nạp, có thể nhận được

$$F^{(k)}(1) = k \cdot \sum_{i=1}^L a_i \cdot m^i \sum_{j=0}^{k-1} (-1)^j \binom{k-1}{j} \frac{(i+j-1)!}{(i-1)!} F^{(k-1-j)}(1).$$

4.5 Tiểu kết

Phương pháp dùng hàm sinh để giải lớp bài toán này thường bắt đầu bằng cách định nghĩa một hàm sinh xác suất $F(x)$ và một hàm sinh phụ trợ $G(x)$. Sau đó xét việc thêm một số hoặc một dãy cho trước vào trạng thái chưa kết thúc, rồi dựa vào tình huống thực tế để lập phương trình. Cuối cùng, thông qua thay giá trị và lấy đạo hàm, ta giải ra $F'(1)$ cần tìm.

5 Dạng bài phức tạp

Ví dụ 2. Trò chơi gieo xúc xắc Cho n dãy A_i có độ dài lần lượt là L_i . Lại cho một con xúc xắc ghi các số từ 1 đến m , trong đó xác suất gieo ra i là P_i . Sau đó, mỗi lần gieo xúc xắc một lần và đưa số trên xúc xắc vào cuối dãy B ban đầu rỗng. Nếu cả n dãy đã cho đều là dãy con liên tiếp của B , thì dừng lại. Hãy tính độ dài kỳ vọng của dãy B . Bảo đảm $n \leq 15$, $L \leq 20000$, $m \leq 10^5$.

5.1 Phân tích

Về bản chất, bài toán này vẫn là bài toán gieo xúc xắc, nhưng đã biến thành trường hợp cần n dãy đều xuất hiện trong dãy ngẫu nhiên.

5.2 Lời giải

Đặt T_i là độ dài của dãy ngẫu nhiên khi A_i xuất hiện lần đầu. Khi đó đại lượng cần tìm là

$$\mathbb{E} \left(\max_{i \in \{1, 2, \dots, n\}} T_i \right).$$

Nếu một dãy A_i là dãy con liên tiếp của một dãy khác A_j , thì nhất định có $T_i \leq T_j$, nên có thể loại bỏ A_i .

Giá trị lớn nhất không dễ tính, nên dùng bao hàm–loại trừ Min–Max:

$$\max_{i=1}^n T_i = \sum_{S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}} (-1)^{|S|+1} \min_{i \in S} T_i.$$

Theo tính tuyến tính của kỳ vọng, bài toán có thể chuyển thành tính $\mathbb{E}(\min_{i \in S} T_i)$, tức hể một dãy xuất hiện thì kết thúc. Không mất tính tổng quát, giả sử $S = \{1, 2, \dots, n\}$.

Định nghĩa

$$P(A) = \prod_{i \in A} P_i.$$

Đặt

$$a_{i,j,k} = [A_i[1, k] = A_j[L_j - k + 1, L_j]].$$

Đặt $f_{i,j}$ là xác suất để dãy xuất hiện đầu tiên là A_i và độ dài dãy ngẫu nhiên bằng j ; hàm sinh thông thường của nó là $F_i(x)$. Đặt dãy phụ trợ g_i là xác suất để độ dài dãy ngẫu nhiên đạt đến i mà vẫn chưa kết thúc; hàm sinh thông thường của nó là $G(x)$.

Ta có các đẳng thức sau:

$$\sum_{i=1}^n F_i(x) + G(x) = 1 + G(x) \cdot x, \quad (5)$$

$$G(x) \cdot P(A_i)x^{L_i} = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{L_i} a_{i,j,k} \cdot F_j(x) \cdot P(A_i[k+1, L_i]) \cdot x^{L_i-k}, \quad \forall i \in S. \quad (6)$$

Đại lượng cần tính là

$$\sum_{i=1}^n F'_i(1).$$

Lấy đạo hàm (5) rồi thay $x = 1$, ta được

$$\sum_{i=1}^n F'_i(1) = G(1).$$

Thay $x = 1$ vào (6), ta được

$$G(1) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^{L_i} a_{i,j,k} \cdot \frac{1}{P(A_i[1, k])} \right) \cdot F_j(1), \quad \forall i \in S.$$

Hiện có $n+1$ ẩn, nhưng chỉ có n phương trình. Có thể thấy $\sum_{i=1}^n F_i(x)$ là hàm sinh xác suất của độ dài dãy ngẫu nhiên, nên

$$\sum_{i=1}^n F_i(1) = 1.$$

Như vậy có thể dùng khử Gauss để tìm $G(1)$. Đồng thời cũng có thể nhận được $F_i(1)$, tức xác suất để dãy xuất hiện đầu tiên là dãy thứ i ; chẳng hạn bài [SDOI2017] Trò chơi đồng xu yêu cầu tính $F_i(1)$.

Dùng hash, có thể tìm mảng a trong độ phức tạp thời gian $O(n^2L)$, và với mỗi cặp (i, j) tính

$$\sum_{k=1}^{L_i} a_{i,j,k} \cdot \frac{1}{P(A_i[1, k])}.$$

Với mỗi S , có thể dùng khử Gauss trong $O(n^3)$ để giải $G(1)$. Vì vậy tổng độ phức tạp thời gian là $O(n^2L + 2^n n^3)$.

6 Một số ứng dụng mới

6.1 Khớp mơ hồ

Ví dụ 3. Dice Nguồn: 2013 Multi-University Training Contest 5.

Với một con xúc xắc công bằng m mặt, hãy tính số lần gieo kỳ vọng để dừng khi n kết quả cuối cùng giống nhau, hoặc để dừng khi n kết quả cuối cùng đôi một khác nhau. Bảo đảm $n, m \leq 10^6$, và với câu hỏi thứ hai bảo đảm $n \leq m$.

6.1.1 Phương pháp sai phân truyền thống

Câu hỏi thứ nhất Đặt f_i là số lần gieo xúc xắc kỳ vọng từ trạng thái hiện tại đến khi kết thúc, trong đó trạng thái hiện tại thỏa i lần cuối cùng giống nhau. Khi đó đại lượng cần tìm là f_0 .

Có thể lập công thức chuyển:

$$f_i = \frac{1}{m}f_{i+1} + \frac{m-1}{m}f_1 + 1.$$

Trước hết sai phân, ta được

$$f_{i-1} - f_i = \frac{1}{m}(f_i - f_{i+1}).$$

Vì $f_0 - f_1 = 1$, nên $f_{i-1} - f_i = m^{i-1}$. Đồng thời $f_n = 0$, vì vậy

$$f_0 = \sum_{i=0}^{n-1} m^i = \frac{m^n - 1}{m - 1}.$$

Câu hỏi thứ hai Đặt g_i là số lần gieo xúc xắc kỳ vọng từ trạng thái hiện tại đến khi kết thúc, trong đó trạng thái hiện tại thỏa i lần cuối cùng đôi một khác nhau. Khi đó đại lượng cần tìm là g_0 .

Công thức chuyển là

$$g_i = \frac{m-i}{m}g_{i+1} + \frac{1}{m}\sum_{j=1}^i g_j + 1.$$

Trước hết sai phân:

$$g_{i-1} - g_i = \frac{m-i}{m}(g_i - g_{i+1}).$$

Tương tự có $g_0 - g_1 = 1$, $g_n = 0$, nên cũng có thể tìm g_0 trong thời gian $O(n)$.

6.1.2 Cách làm bằng hàm sinh

Phân tích Tuy có thể xem đơn giản bài này là một bài toán gieo xúc xắc nhiều dãy, số lượng dãy hợp lệ lại quá lớn. Nhưng tất cả chúng đều thỏa cùng một điều kiện, vì vậy có thể gom chúng lại với nhau.

Câu hỏi thứ nhất Đặt f_i là xác suất để kết thúc ở lần thứ i ; hàm sinh xác suất của nó là $F(x)$. Đặt g_i là xác suất để đã gieo i lần mà vẫn chưa kết thúc; hàm sinh thông thường của nó là $G(x)$.

Khi đó nhận được

$$F(x) + G(x) = G(x) \cdot x + 1, \tag{7}$$

$$G(x) \cdot \left(\frac{1}{m}x\right)^{n-1} = \sum_{i=1}^n F(x) \cdot \left(\frac{1}{m}x\right)^{n-i}. \tag{8}$$

Áp dụng cách giải tương tự phần trước, ta có thể giải ra

$$F'(1) = \frac{m^n - 1}{m - 1}.$$

Câu hỏi thứ hai Đặt f_i là xác suất để kết thúc ở lần thứ i ; hàm sinh xác suất của nó là $F(x)$. Đặt g_i là xác suất để đã gieo i lần mà vẫn chưa kết thúc; hàm sinh thông thường của nó là $G(x)$.

Khi đó nhận được

$$F(x) + G(x) = G(x) \cdot x + 1, \quad (9)$$

$$G(x) \cdot \left(\frac{1}{m}x\right)^n \cdot \frac{m!}{(m-n)!} = \sum_{i=1}^n F(x) \cdot \left(\frac{1}{m}x\right)^{n-i} \cdot \frac{(m-i)!}{(m-n)!}. \quad (10)$$

Có thể giải ra

$$F'(1) = \sum_{i=1}^n m^i \frac{(m-i)!}{m!}.$$

6.1.3 So sánh

Tuy hai phương pháp đều có thể cho cùng kết quả, cách làm bằng hàm sinh rõ ràng đơn giản hơn về mặt tính toán so với phương pháp truyền thống, và phương pháp cũng dễ hiểu hơn. Đồng thời, với các đề bài khác nhau, phần cần sửa đổi là rất ít.

6.2 Trường hợp phức tạp hơn

Ví dụ 4. Một bài xác suất nhỏ thú vị Nguồn: <http://roosephu.github.io/2017/12/31/condexp/>.

Một con xúc xắc n mặt, mỗi mặt được đánh số từ 1 đến n . Có một bộ đếm ban đầu bằng 0. Mỗi lần tung xúc xắc, nếu kết quả là số lẻ thì bộ đếm bị xóa về 0; nếu không thì bộ đếm tăng thêm 1, và nếu kết quả là n thì kết thúc. Hỏi kỳ vọng của bộ đếm khi kết thúc. Bảo đảm n là số chẵn.

6.2.1 Lời giải

Nhìn qua thì đáp án là $\frac{n}{2}$, nhưng thật ra không phải.

Tương tự, đặt f_i là xác suất để kết thúc khi bộ đếm bằng i ; hàm sinh xác suất của nó là $F(x)$. Nhưng định nghĩa của mảng phụ trợ cần đổi một chút: đặt g_i là số lần kỳ vọng để bộ đếm bằng i ; hàm sinh thông thường của nó là $G(x)$.

Ta có thể nhận được các phương trình

$$F(x) + G(x) = G(x) \cdot \frac{x}{2} + \frac{G(1)}{2} + 1, \quad (11)$$

$$F(x) = G(x) \cdot \frac{x}{n}. \quad (12)$$

Ý nghĩa của phương trình thứ nhất là: với mỗi trạng thái của G , có xác suất $\frac{1}{2}$ để bộ đếm tăng thêm 1, và có xác suất $\frac{1}{2}$ để bộ đếm bị xóa về 0.

Vì $F(1) = 1$, nên $G(1) = n$. Phương trình (11) có thể biến thành

$$F(x) + G(x) = G(x) \cdot \frac{x}{2} + \frac{n}{2} + 1. \quad (13)$$

Thay (12) vào (13), ta được

$$G(x) \cdot \left(1 + \frac{x}{n} - \frac{x}{2}\right) = \frac{n}{2} + 1, \quad (8)$$

$$G(x) = \frac{\frac{n}{2} + 1}{1 + \frac{x}{n} - \frac{x}{2}}, \quad (9)$$

$$G(x) = \frac{n^2 + 2n}{2n - (n-2)x}. \quad (14)$$

Lại thay (14) ngược vào (12), ta biết

$$F(x) = \frac{(n+2)x}{2n - (n-2)x}, \quad (10)$$

$$F'(x) = \frac{2n \cdot (n+2)}{[2n - (n-2)x]^2}, \quad (11)$$

$$F'(1) = \frac{2n}{n+2}. \quad (12)$$

7 Tổng kết

Với lớp bài toán gieo xúc xắc, ta có thể xây dựng hàm sinh và sử dụng thông tin trong đề bài để lập quan hệ giữa các hàm sinh, rồi giải ra giá trị mong muốn. Dùng phương pháp này có thể tránh phương pháp khử Gauss truyền thống.

Lớp bài toán được nhắc đến trong bài viết này vẫn đáng được nghiên cứu sâu hơn. Vì vậy tác giả hy vọng bài viết có thể đóng vai trò gợi mở, và hy vọng các độc giả quan tâm có thể nghiên cứu tiếp, mở rộng cách làm của tác giả, từ đó nhận được nhiều cách làm và ứng dụng thú vị hơn.

Lời cảm ơn

- Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu.
- Cảm ơn sự hướng dẫn của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Zhang Ruizhe.
- Cảm ơn thầy Xie Qiufeng đã quan tâm và hướng dẫn.
- Cảm ơn bạn Chen Jianglun và đàn anh Guo Xiaoxu đã cung cấp ý tưởng cho tôi.
- Cảm ơn bạn Chen Jianglun, học trưởng Luo Yuping, đàn anh Guo Xiaoxu và bạn Wang Xiuhua đã đọc duyệt bài viết này.
- Cảm ơn gia đình đã quan tâm và ủng hộ tôi.

Tài liệu tham khảo

1. Wikipedia, *Probability-generating function*.
2. Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik. *Concrete Mathematics*.
3. Jin Ce, *Phép toán trên hàm sinh và bài toán đếm tổ hợp*, luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2015.
4. Hu Yuanming, *Phân tích cơ sở và ứng dụng của xác suất trong thi tin học*, luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2013.
5. Wei Taiyun, *Các cách giải khác nhau và so sánh cho một bài toán tung đồng xu*.

4 Bài 2: Báo cáo ra đề Số nút của cây hậu tố và tối ưu hóa một lớp bài toán đoạn

Chen Jianglun, Trường Trung học Changjun, Trường Sa

Tóm tắt

Cấu trúc dữ liệu hậu tố là một hệ thống hiện đang được ứng dụng rộng rãi trong thi thuật toán. Nó bao gồm các nội dung quen thuộc như mảng hậu tố, automaton hậu tố, cây hậu tố, v.v. Những cấu trúc dữ liệu hậu tố này có thể xử lý hiệu quả rất nhiều bài toán.

Tác giả đã nghiên cứu các thuật toán liên quan tới cấu trúc dữ liệu hậu tố xuất hiện trong những năm gần đây, rồi ra đề *Số nút của cây hậu tố*. Dựa vào tính chất của cây hậu tố và automaton hậu tố, tác giả nhận được một cách làm sơ bộ. Trong quá trình trao đổi ở bài tập đội tuyển và trại mùa đông, tác giả đã thảo luận cách làm này với các bạn khác, rồi cùng họ nghiên cứu ra các thuật toán hiệu quả và ngắn gọn hơn.

Khi nghiên cứu thuật toán cho bài này, tác giả nhận thấy rằng với lớp bài toán chuỗi dùng cây động để bảo trì cây hậu tố, có thể dùng hợp nhất theo heuristic để thay cây động, từ đó làm cho mô hình này được cài đặt đơn giản hơn. Đồng thời, phương pháp này còn có thể mở rộng sang nhiều bài toán đoạn hơn.

Bài viết này trình bày chi tiết nguồn gốc ý tưởng ra đề và quá trình tối ưu từng bước, đồng thời đưa ra một phương án tối ưu cho một lớp bài toán đoạn. Tác giả hy vọng bài viết có thể giúp nhiều người hiểu sâu hơn các tính chất liên quan của cấu trúc dữ liệu hậu tố, cũng như học được phương pháp tối ưu cho một lớp bài toán đoạn.

1 Dẫn nhập

Trong một kỳ ACM-ICPC khu vực năm 2016, đã xuất hiện một mô hình mới mẽ dùng cây động để bảo trì cây hậu tố. Mô hình này có thể giải hiệu quả một lớp bài toán như nhiều lần hỏi số xâu con phân biệt về bản chất của một xâu con trong một xâu, hoặc độ dài xâu con dài nhất xuất hiện ít nhất hai lần trong một xâu con. Điều đó khiến mọi người chú ý tới hướng này.

Trong kỳ tự kiểm tra đội tuyển quốc gia năm 2017, phiên bản tăng cường của bài toán này xuất hiện: đếm số xâu con phân biệt về bản chất trong một xâu con, với điều kiện bắt đầu bằng một ký tự cố định và kết thúc bằng một ký tự cố định.

Đồng thời, những năm gần đây cũng thường xuất hiện một dạng bài: đã biết một thuật toán giải một bài toán nào đó, hãy tính một số thông tin trong quá trình chạy thuật toán ấy. Chẳng hạn trong ZJOI2017 Day1 T2, đã biết một thuật toán hỗ trợ cộng điểm đơn và hỏi tổng đoạn; yêu cầu của đề không phải là đáp án mà thuật toán đó trả về, mà là xác suất thuật toán tính đúng kết quả theo đúng quá trình của nó.

Cây hậu tố là một công cụ mạnh để giải bài toán chuỗi. Từ đó tác giả nghĩ rằng: nếu không yêu cầu dùng cây hậu tố để giải bài toán chuỗi nói chung, mà hỏi số nút nhận được sau khi dựng cây hậu tố cho một xâu thì sao?

Từ đó tác giả bắt đầu nghiên cứu vấn đề này và ra đề bài này.

Cấu trúc bài viết như sau:

- Mục 2 đến 4 là một số định nghĩa cơ bản, mô tả thông tin đề bài và tình hình điểm số.
- Mục 5 đến 10 giới thiệu 3 thuật toán ăn điểm từng phần và 3 thuật toán đạt điểm tối đa.
- Mục 11 đề xuất phương án dùng hợp nhất theo heuristic để thay cây động, qua đó tối ưu độ phức tạp mã nguồn của lớp bài toán đoạn như dùng cây động để bảo trì cây hậu tố, đồng thời trình bày một số ứng dụng của phương án này.

2 Mô tả đề bài

Cho một xâu P độ dài n . Có m truy vấn; mỗi truy vấn cho hai tham số l, r , hỏi số nút của cây hậu tố tạo bởi xâu con $P[l, r]$.

2.1 Phạm vi dữ liệu

Trong bài này dùng các số để biểu thị xâu. Các số khác nhau đại diện cho các ký tự khác nhau, số giống nhau đại diện cho cùng một ký tự; giá trị các số nằm trong đoạn $[0, n]$.

- Với 20% dữ liệu: $n \leq 500$, $m \leq 500$.
- Với 40% dữ liệu: $n \leq 3000$, $m \leq 3000$.
- Với 50% dữ liệu: $n \times m \leq 3 \times 10^8$.
- Với 10% dữ liệu khác: xâu toàn là 0.
- Với 20% dữ liệu khác: mỗi ký tự là một số nguyên không âm ngẫu nhiên trong $[0, n]$, và l, r của mỗi truy vấn đều được sinh ngẫu nhiên.
- Với 100% dữ liệu: $n \leq 10^5$, $m \leq 3 \times 10^5$, mỗi số trong xâu đều không vượt quá n .

2.2 Giới hạn tài nguyên

Giới hạn thời gian 3 giây, giới hạn bộ nhớ 1 GB.

2.3 Định dạng nhập

Dòng đầu gồm hai số nguyên dương n, m , biểu thị độ dài xâu và số truy vấn.

Dòng thứ hai gồm n số nguyên không âm cách nhau bởi dấu cách, biểu thị xâu đó.

Tiếp theo là m dòng, mỗi dòng gồm hai số nguyên dương l, r ($l \leq r$), biểu thị truy vấn xâu con $[l, r]$.

2.4 Định dạng xuất

In m dòng, mỗi dòng một số nguyên dương biểu thị đáp án.

2.5 Ví dụ nhập

```
7 1
2 1 3 1 3 1 4
1 7
```

2.6 Ví dụ xuất

```
10
```

Khi tính bài này, bỏ qua nút gốc.

2.7 Giải thích ví dụ

Cho số 1 biểu thị ký tự a , số 2 biểu thị ký tự b , số 3 biểu thị ký tự n , số 4 biểu thị ký tự s . Khi đó cây hậu tố của xâu trong ví dụ chính là cây hậu tố của bananas. Hình trong bản gốc vẽ cây này với các cạnh lần lượt gắn các nhãn như bananas, a, na, s, na, s, nas, v.v., và tính đáp án sau khi bỏ qua gốc.

3 Phân bố điểm

Có 59 người tham gia lần huấn luyện này. Trong đội tuyển và nhóm bồi dưỡng tinh anh, có 4 người đạt điểm tối đa, 1 người đạt 60 điểm, 1 người đạt 50 điểm, 2 người đạt 40 điểm, 2 người đạt 30 điểm, và 1 người đạt 20 điểm.

4 Các khái niệm liên quan trong bài viết

Với một xâu S , dùng $S[i]$ hoặc S_i biểu thị ký tự thứ i của S , dùng $S[l, r]$ biểu thị xâu con của S nằm trong đoạn $[l, r]$, và dùng $|S|$ biểu thị độ dài xâu S .

Định nghĩa ký tự kế tiếp của một xâu con $S[a, b]$ của S là $S[b + 1]$. Đặc biệt, nếu $S[b]$ là cuối xâu thì ký tự kế tiếp của $S[a, b]$ không được định nghĩa.

4.1 Hash

Hash là một công cụ thường dùng để xử lý bài toán chuỗi; nó thực hiện một ánh xạ nén. Trong bài viết này sẽ dùng hash để ánh xạ mỗi xâu vào một số nguyên, biến bài toán xét hai xâu có bằng nhau hay không thành bài toán xét hai số nguyên có bằng nhau hay không.

4.2 Cây trie hậu tố

Cây trie hậu tố của một xâu S có $|S|$ ký tự là một cây có hướng chứa nút gốc. Mỗi nút đại diện cho một xâu; các nút khác nhau đại diện cho các xâu khác nhau; mỗi nút không phải gốc đại diện cho một xâu con của S ; nút gốc biểu thị xâu rỗng. Trên cây, xâu mà một tổ tiên đại diện là một tiền tố của xâu mà nút đang xét đại diện.

4.3 Cây hậu tố

Cây hậu tố là một dạng nén của cây trie hậu tố.

Trong cây trie hậu tố của S , nếu xâu mà một nút đại diện là một hậu tố của S , thì gọi nút đó là nút hậu tố.

Trên cơ sở cây trie hậu tố, sau khi gộp mỗi nút không phải nút hậu tố và có đúng một con với nút con của nó, ta nhận được cây hậu tố.

Trong cây hậu tố, dùng fa_k biểu thị cha của nút k trên cây. Dùng $last_k$ biểu thị vị trí xuất hiện cuối cùng của xâu mà nút k đại diện.

4.4 Automaton hậu tố

Automaton hậu tố của một xâu S là một automaton hữu hạn có thể chấp nhận mọi hậu tố của S .

Định nghĩa và phương pháp xây dựng automaton hậu tố đã rất phổ biến trong thi thuật toán, nên bài viết này không trình bày lại. Độc giả chưa quen có thể xem tài liệu tham khảo [1].

Cấu trúc cây tạo bởi tất cả các nút của automaton hậu tố được gọi là cây *parent*.

4.5 Cây động

Cây động là một cấu trúc dữ liệu thường dùng trong thi thuật toán hiện nay, dùng để bảo trì động phân rã đường của một cây.

Nội dung cơ bản của cây động đã rất phổ biến; độc giả chưa quen có thể xem tài liệu tham khảo [6].

5 Thuật toán một

Dựa vào cây trie hậu tố để xây dựng cây hậu tố: trước hết dùng mọi hậu tố của một xâu để xây dựng một cây trie, sau đó gộp mọi nút không phải nút hậu tố và có đúng một con với nút con của nó.

Độ phức tạp thời gian của thuật toán này là $O(n^2m)$, độ phức tạp không gian là $O(n^3)$. Lý do là kích thước bảng chữ cái bằng n , còn số nút trong cây trie của mọi hậu tố là $O(n^2)$.

Điểm kỳ vọng: 20 điểm.

6 Thuật toán hai

Với dữ liệu $n, m \leq 3000$, có thể độc lập tính đáp án của từng xâu trong mỗi truy vấn với độ phức tạp tương đối tốt.

Bổ đề 6.1. Cây *parent* của automaton hậu tố là cây hậu tố của xâu đảo.

Tính chất này thường được dùng trong bài toán chuỗi và cũng được nhắc tới trong tài liệu tham khảo [2].

Dựa vào tính chất này, có thể đảo xâu rồi xây dựng automaton hậu tố. Việc xây dựng automaton hậu tố có thể dùng phương pháp tăng dần tuyến tính.

Thuật toán này có độ phức tạp thời gian $O(nm \log n)$, độ phức tạp không gian $O(n)$. Vì kích thước bảng chữ cái của bài này rất lớn, cần dùng cấu trúc dữ liệu, chẳng hạn map trong C++, để bảo trì các cạnh đi ra của mỗi điểm; do đó độ phức tạp thời gian có thêm một nhân tử $\log$.

Điểm kỳ vọng: 40 điểm.

7 Thuật toán ba

Thực ra việc lưu các cạnh chuyển của automaton hậu tố có thể dùng hash để tối ưu cấu trúc dữ liệu của thuật toán hai. Khi đó đạt được độ phức tạp thời gian $O(nm)$, còn độ phức tạp không gian vẫn là $O(n)$.

Điểm kỳ vọng: 50 điểm.

8 Thuật toán bốn

8.1 Phân tích sơ bộ

Ký hiệu số nút cây hậu tố của xâu cần xét S là $A(S)$.

Các nút của cây hậu tố có thể chia làm hai loại: nút hậu tố và nút không phải hậu tố. Số nút hậu tố đúng bằng $|S|$; phần này chỉ liên quan tới độ dài xâu.

Vì nút lá của cây trie hậu tố nhất định là nút hậu tố, nên một nút không phải hậu tố nhất định có ít nhất một con. Nếu một nút không phải hậu tố có đúng một con thì trong cây hậu tố nút này sẽ bị gộp với con của nó. Do đó, những nút cần được tính vào đáp án phải thỏa có ít nhất hai con.

Một nút trên cây trie hậu tố đại diện cho một xâu con của S . Nếu nút k có ít nhất hai con, điều đó có nghĩa là tồn tại ít nhất hai ký tự khác nhau c_1, c_2 , sao cho xâu con t mà nút k đại diện thỏa: tc_1 và tc_2 cũng đều là xâu con của S .

8.2 Cách làm phức tạp

Sau khi phát hiện tính chất trên, tác giả nhận được một cách làm có độ phức tạp thời gian $O(n \log^3 n + m \log^2 n)$. Tuy nhiên, cách làm này quá phức tạp, hiệu suất cũng thấp, rất khó hiểu. Đồng thời phương pháp này không ảnh hưởng tới việc hiểu các cách làm phía sau, nên bài viết này không trình bày lại. Độ giả quan tâm có thể tìm phần giới thiệu chi tiết về cách làm này trong tài liệu tham khảo [5].

Điểm kỳ vọng: 100 điểm.

9 Thuật toán năm

9.1 Ứng dụng mô hình cây động bảo trì cây hậu tố

Điểm khó của bài này nằm ở nhiều nhóm truy vấn, mỗi nhóm hỏi một xâu con $P[l, r]$ của xâu nhập P . Xét việc liệt kê đầu trái l của truy vấn từ phải sang trái; với mỗi r , ta bảo trì động số nút cây hậu tố của xâu $P[l, r]$.

Khi l dịch sang trái một vị trí, với mỗi xâu $P[l, r]$, xét các thay đổi giữa $P[l, r]$ và $P[l + 1, r]$.

Dựa vào tính chất vừa phát hiện, xét một tiền tố $P[l, v]$ của $P[l, r]$, gọi xâu này là t . Nếu trong $[l, r]$ tồn tại hai ký tự c_1, c_2 sao cho tc_1 và tc_2 đều là xâu con của $P[l, r]$, còn xâu $P[l + 1, r]$ không thỏa điều kiện này, thì xâu t sẽ tạo thêm đóng góp 1 cho đáp án của $P[l, r]$. Sau khi đầu trái chuyển từ $l + 1$ sang l , cần lập tức tìm các v thỏa yêu cầu này.

Vì tc_1 và tc_2 đều là xâu con của $P[l, r]$, nên xâu t chắc chắn đã xuất hiện trong $P[l + 1, r]$. Do trong $P[l + 1, r]$, t chưa tạo đóng góp cho đáp án, nên với mọi vị trí xuất hiện $P[a, b]$ của t trong $P[l + 1, r]$ ($b - a + 1 = |t|$, $P[a, b] = t$), hoặc $b = r$, hoặc các ký tự kế tiếp của những xâu này, tức $P[b + 1]$, đều giống nhau.

Hình trong bản gốc minh họa trường hợp trên bằng các lần xuất hiện của t trong đoạn $[l, r]$, kèm các ký tự kế tiếp c_1, c_2, c_2 .

Mọi tiền tố $P[l, v]$ ($l \leq v \leq r$) của xâu $P[l, r]$ tương ứng trên cây trie hậu tố với một đường đi từ gốc tới một nút nào đó. Giả sử các nút trên đường này lần lượt là $x_1, x_2, \dots, x_{r-l+1}$. Cần thống kê có bao nhiêu nút x_i thỏa x_i tồn tại một con khác x_{i+1} . Nếu tồn tại, vì x_{i+1} là con của x_i , nên x_i đã có ít nhất hai con.

Mỗi lần thêm mọi tiền tố bắt đầu ở l hiện tại, ta đánh dấu đã thăm cho tất cả $x_1, x_2, \dots, x_{r-l+1}$. Định nghĩa *con thực* của một nút là nút con được thăm cuối cùng trong tất cả các con của nó. Nếu sau một thao tác, con thực của một nút k không thay đổi, điều đó cho thấy ký tự kế tiếp của xâu t mà nút k đại diện giống với ký tự kế tiếp trong lần xuất hiện trước của xâu này. Trong hình của bản gốc, ký tự kế tiếp của xâu hiện tại $t = P[l, l + |t| - 1]$ và ký tự kế tiếp của lần xuất hiện trước của t đều là c_1 .

Chú ý rằng điều kiện để xét một xâu có tạo đóng góp mới cho đáp án hay không là: hiện tại đã xuất hiện ít nhất hai loại ký tự kế tiếp, còn trước đó chỉ xuất hiện một loại ký tự kế tiếp. Vì vậy, nếu ký tự kế tiếp của một tiền tố của $P[l, r]$ bằng ký tự kế tiếp của lần xuất hiện cuối cùng, thì nó không thể tạo đóng góp mới cho đáp án.

Nói cách khác, chỉ những nút có con thực thay đổi mới có khả năng tạo đóng góp mới cho đáp án. Chú ý rằng định nghĩa con thực ở đây giống con thực trong cây động, và mỗi lần đánh dấu tương đương với thao tác access của cây động. Theo phân tích độ phức tạp của cây động, số lần chuyển con thực là $O(\log n)$ khâu hao, vì vậy điều này liên hệ với mô hình cổ điển dùng cây động để bảo trì cây hậu tố.

Cụ thể, dùng $last_t$ biểu thị vị trí xuất hiện trước của xâu t , và dùng $diff_t$ biểu thị vị trí xuất hiện trước của xâu t với ký tự kế tiếp khác. Hình trong bản gốc minh họa $last[t]$ và $diff[t]$ bằng bốn lần xuất hiện của t có các ký tự kế tiếp c_1, c_2, c_2, c_3 .

Với xâu con $P[l + 1, r]$, khi $r \geq diff_t + |t|$, t tạo đóng góp cho đáp án của $P[l + 1, r]$; khi $r < diff_t + |t|$, t chưa tạo đóng góp cho đáp án.

Với xâu con $P[l, r]$, khi $r \geq last_t + |t|$, t tạo đóng góp cho đáp án của $P[l, r]$; khi $r < last_t + |t|$, t chưa tạo đóng góp cho đáp án.

Do đó, khi chuyển từ $P[l + 1, r]$ sang $P[l, r]$, nếu r nằm trong đoạn $[last_t + |t|, diff_t + |t|)$, đáp án sẽ mới tăng thêm 1. Đây là một thao tác cộng đoạn.

Như vậy, có thể dùng cây động và cây đoạn để hỗ trợ access, tìm các nút có con thực thay đổi, và thực hiện thao tác cộng đoạn.

9.2 Tiểu kết

Nội dung trên chính là ứng dụng của một mô hình cổ điển trong bài này.

Nhưng đó chỉ là một phần của bài. Tiếp theo còn phải đối mặt với một vấn đề khác.

9.3 Xử lý đáp án bị tính lặp

Khi tính số nút cây hậu tố, ta chia toàn bộ nút thành hai loại: nút hậu tố và nút không phải hậu tố. Phần trước đã thống kê “nút hậu tố + nút trên cây trie hậu tố có ít nhất hai con”. Trong đó, các nút vừa là nút hậu tố vừa có hai con đã bị tính hai lần. Theo nguyên lý bù trừ, chỉ cần trừ số nút đồng thời thỏa hai điều kiện này là nhận được đáp án cuối cùng.

Khi hỏi xâu $P[l, r]$, nếu tồn tại một v sao cho xâu $P[v, r]$ xuất hiện trong $P[l, r]$ với ít nhất hai ký tự kế tiếp khác nhau, thì xâu này sẽ bị tính lặp.

9.4 Tính chất then chốt

Sau khi phân tích, có thể phát hiện một tính chất then chốt: nếu một xâu t có hai ký tự kế tiếp khác nhau trong $P[l, r]$, thì mọi hậu tố của t đều có ít nhất hai ký tự kế tiếp khác nhau.

Dựa vào tính chất này, độ dài các xâu bị tính lặp thỏa tính đơn điệu, nên có thể dùng chặt nhị phân để tính độ dài lớn nhất của xâu bị tính lặp.

Sau khi chặt nhị phân, bài toán chuyển thành: cho một xâu, hãy xét xâu này có hai ký tự kế tiếp khác nhau trong một đoạn hay không.

9.5 Hợp nhất cây đoạn

Có hai ký tự kế tiếp khác nhau nghĩa là trên cây trie hậu tố có hai con khác nhau. Vì vậy cần hỏi một nút có tồn tại hai cây con của hai con chứa nút hậu tố nằm trong $[l, r]$ hay không.

Vì con thực là nút con được thăm cuối cùng trong các con của một nút, nếu xâu mà con thực đại diện không xuất hiện trong đoạn $[l, r]$, điều đó cho thấy xâu mà nút hiện tại đại diện không có bất kỳ ký tự kế tiếp nào trong $[l, r]$, chắc chắn không thỏa điều kiện. Nếu xâu mà con thực đại diện xuất hiện trong đoạn $[l, r]$, tiếp theo cần xét trong cây con của các con khác có tồn tại một nút hậu tố nằm trong $[l, r]$ hay không; vấn đề này có thể giải bằng hợp nhất cây đoạn.

Dùng hợp nhất cây đoạn để bảo trì tập vị trí bắt đầu của các xâu do nút hậu tố trong mỗi cây con đại diện, ta có thể truy vấn trong $O(\log n)$ số nút hậu tố của một cây con nằm trong đoạn $[l, r]$. Xét ngoài con thực ra còn có cây con của con nào khác tồn tại nút hậu tố nằm trong $[l, r]$ hay không, tương đương với truy vấn xem hiệu giữa số nút hậu tố trong cây con của nút hiện tại nằm trong $[l, r]$ và số nút hậu tố trong cây con của con thực nằm trong $[l, r]$ có bằng 0 hay không.

Trên đây là toàn bộ nội dung của thuật toán năm. Thuật toán dùng cây động + cây đoạn và chặt nhị phân + hợp nhất cây đoạn; tổng độ phức tạp là $O(n \log^2 n + m \log^2 n)$.

Điểm kỳ vọng: 100 điểm.

10 Thuật toán sáu

Bài này thực ra còn có thể tối ưu thêm. Chú ý rằng quá trình xử lý là liệt kê đầu trái l của truy vấn, rồi tính đáp án cho mọi truy vấn có đầu trái hiện tại. Khi l cố định, với một xâu t , chỉ cần tìm một r nhỏ nhất sao cho t xuất hiện trong $[l, r]$ với ký tự kế tiếp khác nhau. Giá trị r này chính là $\text{diff}_{\text{node}(t)} + |t|$ đã được bảo trì trước đó, trong đó $\text{node}(t)$ là nút tương ứng với xâu t trên cây hậu tố.

Sau khi chèn nhị phân một xâu, có thể dùng bảng hash để truy vấn trong $O(1)$ vị trí của một xâu trên cây hậu tố. Như vậy có thể phán đoán trong $O(1)$ xem một xâu có xuất hiện trong một đoạn với ký tự kế tiếp khác nhau hay không.

Nhờ đó độ phức tạp thời gian được tối ưu thành $O(n \log^2 n + m \log n)$.

Điểm kỳ vọng: 100 điểm.

11 Tối ưu hóa một lớp bài toán đoạn

Khi nghiên cứu mô hình cây động bảo trì cây hậu tố, tác giả phát hiện bản chất của việc chuyển con thực là: với một xâu t , tìm mọi vị trí xuất hiện của nó và sắp xếp thành một dãy $\text{pos}_1, \text{pos}_2, \dots, \text{pos}_v$ theo thứ tự tăng dần của đầu phải vị trí xuất hiện. Với hai phần tử kế nhau bất kỳ pos_i và pos_{i+1} của dãy này, nếu ký tự kế tiếp của hai vị trí này khác nhau, điều đó cho thấy các nút lá hậu tố tương ứng với hai xâu này nằm trong cây con của hai con khác nhau của nút tương ứng với t trên cây hậu tố. Khi đầu trái truy vấn được liệt kê từ pos_{i+1} tới pos_i , con thực trên cây hậu tố sẽ chuyển một lần.

Một khi đã bảo trì dãy như vậy, ta cũng có thể tính được last và diff mà không cần cây động.

Dùng hợp nhất theo heuristic để tính dãy pos của mỗi cây con. Đồng thời, hợp nhất theo heuristic cũng có thể chứng minh độ phức tạp số lần chuyển con thực trong bài này. Độ phức tạp chính là số lần xuất hiện tình huống pos_i và pos_{i+1} có ký tự kế tiếp khác nhau.

Định nghĩa con nặng là con có số nút hậu tố trong cây con lớn nhất trong tất cả các con, các con khác là con nhẹ. Nếu trước hết chỉ xét con nặng, ký tự kế tiếp của pos_1 tới pos_v đều giống nhau. Sau đó thêm từng nút hậu tố của con nhẹ vào; mỗi lần thêm một nút vào dãy pos , nhiều nhất tạo ra 2 điểm đứt mới với hai phần tử kế trước và sau. Vì mỗi số nhiều nhất được chen $O(\log n)$ lần với tư cách thuộc con nhẹ, nên tổng độ phức tạp là $O(n \log n)$ nhân với độ phức tạp của phép cộng đoạn.

Do ngay từ bước đầu tác giả đã nghĩ tới việc dùng hợp nhất theo heuristic để thay cây động, nên đã không nhận ra rằng phần sau có thể trực tiếp dùng phương pháp trong thuật toán sáu để phán đoán. Dĩ nhiên, vì hợp nhất theo heuristic cũng có thể tính được diff và last tương ứng, thuật toán sáu vẫn có thể được cài đặt bằng hợp nhất theo heuristic.

Phương pháp như vậy không chỉ dùng được cho bài này, mà còn có thể dùng trong nhiều bài toán khác.

11.1 Ví dụ một

11.1.1 Mô tả đề bài và phạm vi dữ liệu Cho một xâu $P[1, n]$, có m truy vấn; mỗi truy vấn hỏi số xâu con phân biệt về bản chất trong một xâu con $[l, r]$.

$$n, m \leq 10^5.$$

11.1.2 Phân tích Dựa vào ý tưởng được cung cấp trong bài viết này, liệt kê đầu trái l của truy vấn từ phải sang trái, rồi bảo trì đáp án cho mỗi đầu phải.

Vấn xét lượng thay đổi của đáp án khi đầu trái truy vấn chuyển từ $l + 1$ thành l . Với một xâu $P[l, v]$, nếu đầu phải của vị trí xuất hiện trước của xâu này lớn hơn r , còn đầu phải v của vị trí xuất hiện hiện tại không vượt quá r , thì nó tạo đóng góp mới 1 cho đáp án. Tương tự, dùng $last_t$ biểu thị vị trí xuất hiện cuối cùng của xâu t . Khi đó với mọi $v \in [l, n]$, đáp án của các truy vấn có đầu phải nằm trong $[v, last_{P[l, v]} - 1]$ cần tăng thêm 1.

Tiếp theo, nếu xâu $P[l, v]$ và xâu $P[l, v + 1]$ có $last$ giống nhau, thì có thể xử lý chung, tương đương với cộng một cấp số cộng có công sai 1 lên một đoạn.

Theo tính chất của cây động, mọi điểm nằm trên cùng một đường thực có thời điểm được thăm cuối cùng giống nhau; tức là $last$ của các xâu mà những nút này đại diện giống nhau. Do đó, các điểm trên cùng một đường thực có thể được xử lý cùng lúc. Mỗi lần access, số đường thực được thăm là $O(\log n)$ khẩu hao, nên tổng độ phức tạp thời gian là $O(n \log^2 n)$, độ phức tạp không gian $O(n)$.

Khi access, ta sẽ tìm được mọi đường thực từ một nút tới gốc. Điểm đổi giữa hai đường thực chính là nơi xảy ra một lần chuyển con thực. Phần trước đã nói rằng hợp nhất theo heuristic có thể truy vấn mọi sự kiện chuyển con thực, nên có thể dùng hợp nhất theo heuristic để thay cây động.

11.2 Tiểu kết

Các bài toán chuỗi dùng được tối ưu này thường có các đặc điểm sau:

1. Có một xâu mẫu lớn được nhập vào, mỗi truy vấn hỏi thông tin của một xâu con của xâu này.
2. Có thể biết toàn bộ xâu mẫu lớn trước khi trả lời truy vấn, không phải bắt buộc trực tuyến thêm ký tự vào cuối xâu mẫu.
3. Đáp án cần tìm liên quan tới mỗi xâu con phân biệt về bản chất và tiền nhiệm, hậu nhiệm của nó trong xâu mẫu.

11.3 Mở rộng

Khi nghiên cứu sâu hơn quá trình này, tác giả phát hiện phương pháp này có thể mở rộng sang nhiều bài toán đoạn hơn.

11.4 Ví dụ hai

11.4.1 Mô tả đề bài và phạm vi dữ liệu Cho một cây n nút, có m nhóm truy vấn. Mỗi lần hỏi số nút sau khi xây dựng cây ảo trên tất cả các nút có số hiệu nằm trong $[l, r]$.

$$n, m \leq 10^5.$$

11.4.2 Phân tích Với truy vấn $[l, r]$, xét xem mỗi điểm k có tạo đóng góp cho đáp án hay không. k nằm trong cây ảo nếu $l \leq k \leq r$, hoặc nếu trong cây con của ít nhất hai con của k đều tồn tại một nút nằm trong đoạn $[l, r]$.

Vấn dùng ý tưởng tương tự: liệt kê đầu trái l từ phải sang trái, rồi bảo trì động đáp án cho mỗi đầu phải r . Mỗi lần thực hiện một thao tác access với đầu trái hiện tại l ; việc chuyển cạnh ảo-thực tương ứng với việc đáp án của các truy vấn có đầu phải r trong một đoạn sẽ mới tăng thêm 1.

Cũng có thể dùng hợp nhất theo heuristic: sắp xếp mọi nút trong cây con của k theo số hiệu. Khi $[l, r]$ chứa hai nút đến từ cây con của hai con khác nhau, k sẽ nằm trong cây ảo. Ở đầu mục này đã chứng minh tổng số đoạn là $O(n \log n)$. Vì vậy bài này có thể được giải trong thời gian $O(n \log^2 n) + O(m \log n)$.

12 Tổng kết

Bài này là một bài toán lấy số nút cây hậu tố làm mô hình, khảo sát năng lực phân tích tính chất cây hậu tố của thí sinh và năng lực vận dụng mô hình cổ điển. Các cấu trúc liên quan gồm automaton hậu tố, cây hậu tố, cây đoạn, cây động và hợp nhất theo heuristic, đều thuộc phạm vi kiến thức của thí sinh NOI.

Tuy nhiên, bài này chú trọng kiểm tra khả năng phân tích tính chất của cấu trúc dữ liệu hậu tố. Chẳng hạn so với cây hậu tố, mỗi nút không bị nén trên cây trie hậu tố tương ứng với một xâu con trong xâu gốc; xâu con đó hoặc là một hậu tố, hoặc có hai ký tự kế tiếp khác nhau.

Bài này gồm hai phần, mỗi phần đều cần suy nghĩ sâu mới nhận được phương án giải hiệu quả; đối với thí sinh, độ khó là rất lớn.

Ban đầu bài này được tạo ra khi nghiên cứu tính chất của automaton hậu tố. Lúc đầu tác giả đặt trực tiếp vấn đề lên automaton hậu tố và nhận được thuật toán bốn rất phức tạp. Đưa bài này vào bài tập đội tuyển là để thử tìm cách làm đơn giản hơn.

Sau đó, bạn Zhu Zhenting từ THPT trực thuộc Đại học Sư phạm An Huy phát hiện một tính chất quan trọng, tức tính chất được nhắc tới trong bài viết này: độ dài các xâu bị tính lặp thỏa tính đơn điệu. Qua chắt lọc phân, cách làm được đơn giản hóa rất nhiều. Trong buổi trao đổi của trại mùa đông năm nay, bạn ấy cùng bạn Wang Xiuhuan từ Trường Trung học số 7 Thành Đô đã chia sẻ ý tưởng này. Đó chính là thuật toán nằm trong bài viết này.

Sau buổi trao đổi, tác giả và bạn Zhang Yubo từ Trường Trung học số 80 Bắc Kinh đã thảo luận sâu hơn, phát hiện chỉ cần dùng *last*, *diff* và bảng hash là có thể phán đoán trong $O(1)$ xem một xâu có từng xuất hiện trong một đoạn với ký tự kế tiếp khác nhau hay không. Đó chính là thuật toán sáu trong bài viết này.

Trong quá trình nghiên cứu các thuật toán này, tác giả phát hiện bản chất của cây động bảo trì cây hậu tố là tìm mọi vị trí xuất hiện của một xâu, rồi chia chúng theo ký tự kế tiếp: các xâu kế nhau và có ký tự kế tiếp giống nhau được chia vào cùng một đoạn; giữa các đoạn khác nhau sẽ phát hiện thay đổi của *last* và *diff*. Vì vậy có thể dùng hợp nhất theo heuristic để thay cây động, làm đơn giản độ phức tạp mã nguồn. Đồng thời tác giả phát hiện phương pháp này có thể mở rộng sang một số bài toán đoạn khác.

Hy vọng thông qua bài này, mọi người có thể hiểu sâu hơn về tính chất của automaton hậu tố và cây hậu tố, đồng thời thành thạo cách giải tinh tế cho một lớp bài toán đoạn.

13 Lời cảm ơn

- Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu.
- Cảm ơn sự hướng dẫn của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Zhang Ruizhe.
- Cảm ơn thầy Xie Qiufeng của Trường Trung học Changjun đã quan tâm và hướng dẫn.
- Cảm ơn Wang Xiuhuan, Zhu Zhenting và Zhang Yubo đã giúp đỡ về ý tưởng tối ưu của bài này.
- Cảm ơn Luo Yuping, Guo Xiaoxu, Yang Maolong, Liu Chengao, Zhang Qingchuan và Wu Hang đã đọc duyệt bài viết này.
- Cảm ơn gia đình đã quan tâm và ủng hộ tôi.

Tài liệu tham khảo

1. Chen Lijie, *Automaton hậu tố*, trao đổi trại mùa đông năm 2012.
2. Zhang Tianyang, *Automaton hậu tố và ứng dụng*, tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2015.
3. Hong Huadun, *Báo cáo ra đề Tái cấu trúc hệ gene*, tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2017.
4. *String*, ACM/ICPC Asia Regional Qingdao Online 2016.
5. Chen Jianglun, *Báo cáo lời giải đề tự chọn trong bài tập đội tuyển quốc gia IOI2018*.
6. Huang Zhi'ao, *Bàn sơ lược về các vấn đề liên quan tới cây động và một số mở rộng đơn giản*, tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2014.

5 Bài 3: Bàn sơ lược về bài toán hồi quy bảo toàn thứ tự

Gao Ruiquan, Trường Ngoại ngữ Nam Kinh

Tóm tắt

Bài viết này là luận văn đội tuyển quốc gia Tin học Trung Quốc năm 2018 của tác giả. Bài viết chủ yếu giới thiệu bài toán hồi quy bảo toàn thứ tự. Trước hết, thông qua các trường hợp đặc biệt, bài viết giới thiệu những cách làm thường gặp trong thi tin học cho bài toán $L_p (1 \leq p < \infty)$; tiếp đó giới thiệu một ý tưởng mới dùng chia đôi toàn cục để giải bài toán tổng quát và các tối ưu của nó; cuối cùng giới thiệu sơ lược cách giải và mở rộng của bài toán L_∞ .

1 Dẫn nhập

Bài toán hồi quy bảo toàn thứ tự là một lớp bài toán ít được thảo luận trong thi tin học, có độ khó cao và có thể xây dựng lời giải bằng nhiều hướng tư duy khác nhau. Trong đời sống thực tế, bài toán hồi quy bảo toàn thứ tự thường xuất hiện trong các bài toán thống kê như dự đoán ngộ độc thuốc, thiết lập cỡ quần áo, v.v.

Bài toán hồi quy bảo toàn thứ tự được thảo luận trong bài này phụ thuộc vào những kết luận toán học khá mạnh. Một loại kết luận được suy ra bằng cách kết hợp hình học và đại số; một loại khác được giải quyết bằng cách xây dựng bài toán mới rồi dùng chia đôi toàn cục. Hướng tư duy đó vượt khỏi cách nghĩ thông thường cho các bài toán giá trị tối ưu trong thi lập trình, và có thể đem lại nhiều gợi mở cho thí sinh.

Mục 2 giới thiệu các khái niệm cơ bản của bài toán hồi quy bảo toàn thứ tự (L_p). Các mục 3 đến 5 trình bày chi tiết cách làm cho $L_p (1 \leq p < \infty)$: mục 3 giới thiệu một số lời giải trong các tình huống đặc biệt từ góc nhìn tham lam và bảo trì đường gấp khúc; mục 4 trình bày chi tiết cách dùng chia đôi toàn cục để giải bài toán hồi quy bảo toàn thứ tự tổng quát; mục 5 giới thiệu các tối ưu của cách làm trên những cấu trúc thứ tự bộ phận đặc biệt. Mục 6 giới thiệu sơ lược cách giải và mở rộng của L_∞ .

2 Bài toán hồi quy bảo toàn thứ tự

2.1 Quan hệ thứ tự bộ phận

Định nghĩa 2.1. Giả sử R là một quan hệ hai ngôi trên tập S . Nếu R thỏa:

- tính phản xạ: $\forall x \in S$, có xRx ;
- tính phản đối xứng: $\forall x, y \in S$, nếu xRy và yRx thì $x = y$;
- tính bắc cầu: $\forall x, y, z \in S$, nếu xRy và yRz thì xRz ,

thì gọi R là một quan hệ thứ tự bộ phận không nghiêm ngặt trên S , ký hiệu là $\leq$.

2.2 Mô tả bài toán

Cho số nguyên dương p , một đồ thị có hướng không chu trình G với tập đỉnh $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, tập cạnh E ($|E| = m$), và hàm chi phí (y, w) ($\forall i, w_i > 0$). Nếu trong G có một đường đi có hướng từ v_i đến v_j , thì ta có quan hệ thứ tự bộ phận $v_i \leq v_j$.

Cần tìm dãy giá trị đỉnh f , thỏa với mọi $v_i \leq v_j$ ($i, j \in [1, n]$) đều có $f_i \leq f_j$, sao cho chi phí hồi quy là nhỏ nhất:

$$\sum_{i=1}^n w_i |f_i - y_i|^p, \quad 1 \leq p < \infty,$$

$$\max_{i=1}^n w_i |f_i - y_i|, \quad p = \infty.$$

Với cùng một p , lớp bài toán này được gọi chung là bài toán L_p .

2.3 Một số quy ước

Định nghĩa 2.2. Với dãy z , thao tác biến các phần tử không vượt quá a thành a , và biến các phần tử không nhỏ hơn b thành b , được gọi là làm tròn dãy z về tập $S = \{a, b\}$.

Định nghĩa 2.3. Giá trị trung bình L_p của tập đỉnh U là giá trị k làm nhỏ nhất

$$\sum_{v_i \in U} w_i |y_i - k|^p \quad (1 \leq p < \infty)$$

hoặc

$$\max_{v_i \in U} w_i |y_i - k| \quad (p = \infty).$$

3 Thuật toán trong các trường hợp đặc biệt

3.1 Một thuật toán tham lam

Ví dụ 1. Approximation Nguồn đề: phỏng theo ASC38 Problem A; trong đề gốc mọi w_i đều bằng 1.

Cho các dãy số nguyên dương y, w . Hãy tìm dãy số thực đơn điệu không giảm f , sao cho

$$\sum_{i=1}^n w_i (f_i - y_i)^2$$

nhỏ nhất. $n \leq 200000$.

Bổ đề 3.1. Giá trị trung bình L_2 của tập đỉnh U là trung bình có trọng số

$$\frac{\sum_{v_i \in U} w_i y_i}{\sum_{v_i \in U} w_i}.$$

Chứng minh. Có thể chứng minh đơn giản bằng đạo hàm. ■

Bổ đề 3.2. Với mọi $1 \leq i < n$, nếu $y_i > y_{i+1}$, thì trong nghiệm tối ưu nhất định có $f_i = f_{i+1}$.

Chứng minh. Phản chứng rằng trong nghiệm tối ưu $f_i < f_{i+1}$. Chọn một $\varepsilon > 0$ đủ nhỏ, khi đó đặt

$$f'_i = f_i + \varepsilon w_{i+1}, \quad f'_{i+1} = f_{i+1} - \varepsilon w_i$$

sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ thứ tự bộ phận. Khi đó

$$\begin{aligned} & w_i(f'_i - y_i)^2 + w_{i+1}(f'_{i+1} - y_{i+1})^2 - w_i(f_i - y_i)^2 - w_{i+1}(f_{i+1} - y_{i+1})^2 \\ &= -2\varepsilon w_i w_{i+1}(f_{i+1} + y_i - f_i - y_{i+1}) + \varepsilon^2 w_i w_{i+1}(w_i + w_{i+1}) < 0. \end{aligned}$$

Điều này mâu thuẫn với tính tối ưu. ■

Theo Bổ đề 3.1 và Bổ đề 3.2, ta có thể dùng quy trình sau để giải:

1. Duy trì một ngăn xếp đơn điệu. Mỗi phần tử trong ngăn xếp là (S_i, y'_i, w'_i) , trong đó S_i là một tập, còn y'_i, w'_i là các số thực. Giả sử tại mỗi thời điểm kích thước ngăn xếp là m . Ban đầu ngăn xếp rỗng.
2. Xét các i từ trái sang phải, với mỗi i thêm phần tử $(\{i\}, y_i, w_i)$. Nếu tại một thời điểm nào đó $m > 1$ và $y'_{m-1} > y'_m$, thì lấy (S_m, y'_m, w'_m) và $(S_{m-1}, y'_{m-1}, w'_{m-1})$ khỏi ngăn xếp, rồi thêm phần tử

$$\left(S_{m-1} \cup S_m, \frac{y'_{m-1}w'_{m-1} + y'_m w'_m}{w'_{m-1} + w'_m}, w'_{m-1} + w'_m \right).$$

3. Đáp án f_i là y'_j ứng với tập S_j chứa i .

Độ phức tạp thời gian của thuật toán trên là $O(n)$. Thuật toán này có thể mở rộng sang bài toán $1 \leq p < \infty$: chỉ cần thay trung bình có trọng số sau khi gộp bằng giá trị trung bình L_p của tập mới.

Cách tham lam như vậy có thể mở rộng sang cấu trúc thứ tự bộ phận tổng quát hơn không? Câu trả lời là không. Lý do là kết luận “không ảnh hưởng đến quan hệ thứ tự bộ phận” trong Bổ đề 3.2 không còn đúng nữa, nên không thể dùng tiếp thuật toán phía sau.

3.2 Thuật toán bảo trì đường gấp khúc

Thuật toán bảo trì đường gấp khúc là một phương pháp quan trọng để tối ưu quy hoạch động, và có thể mở rộng sang bài toán hồi quy bảo toàn thứ tự khi G tạo thành một cây.

Ví dụ 2. Đồ thị có hướng Bài tập đội tuyển năm 2018, đề liên khảo day 2 T3, phần điểm 65.

Cho đồ thị có hướng liên thông yếu $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và $n - 1$ cạnh. Mỗi đỉnh có trọng số đỉnh d_i và thời gian sửa đổi w_i . Với mỗi $i (1 \leq i \leq n)$, mỗi lần sửa đổi có thể tốn w_i thời gian để tăng hoặc giảm d_i đi 1. Hãy tìm tổng thời gian ít nhất để sau khi sửa đổi, với mọi $(u, v) \in E$ đều có $d_u \leq d_v$.

$$n \leq 3 \times 10^5, \quad 1 \leq d_i \leq 10^9, \quad 1 \leq w_i \leq 10^4.$$

Ta dễ nghĩ đến việc dùng quy hoạch động trên cây.

Dễ thấy mọi giá trị cuối cùng nhất định nằm trong tập $D = \{d_1, d_2, \dots, d_n\}$. Gọi D_j là phần tử nhỏ thứ j trong D , và $g_{i,j}$ là chi phí sửa đổi nhỏ nhất trong cây con của đỉnh i khi đỉnh i được chỉnh về D_j . Chuyển trạng thái quy hoạch động có thể được tối ưu bằng giá trị nhỏ nhất tiền tố $L_{i,j}$ và giá trị nhỏ nhất hậu tố $R_{i,j}$.

Với đỉnh lá i , hiển nhiên g_i, L_i, R_i đều là các đường gấp khúc có hệ số góc đơn điệu không giảm.

Với đỉnh bất kỳ i , g_i có thể nhận được bằng cách cộng các L hoặc R của mọi con của nó với đường gấp khúc $y = w_i|x - d_i|$. Còn L_i là đường nhận được bằng cách biến phần có hệ số góc dương của g_i thành $y = \min\{g_{i,j}\}$; R_i là đường nhận được bằng cách biến phần có hệ số góc âm của g_i thành $y = \min\{g_{i,j}\}$. Vì vậy, bằng quy nạp có thể chứng minh rằng mọi g_i, L_i, R_i đều là các đường gấp khúc có hệ số góc đơn điệu không giảm.

Do đó có thể dùng cây đoạn để duy trì biểu thức hàm của từng đoạn trong các đường gấp khúc tạo bởi g, L, R (hiển nhiên $x = D_j \sim D_{j+1}$ là một đoạn): trong tính toán g_i , việc cộng các L và R của con có thể thực hiện bằng gộp cây đoạn¹; việc cộng đường gấp khúc $y = w_i|x - d_i|$ là một thao tác cộng đoạn.

Vì L_i và R_i tương ứng với g_i sẽ không đồng thời ảnh hưởng đến g của tổ tiên, nên có thể tính L_i, R_i bằng cách chặt nhị phân và sửa trực tiếp trên cây đoạn của g_i .

Độ phức tạp thời gian của thuật toán trên là $O(n \log n)$.

Có thể thấy phương pháp bảo trì đường gấp khúc vẫn không thể mở rộng sang cấu trúc thứ tự bộ phận tổng quát. Nút thắt nằm ở chỗ nó cần cấu trúc thứ tự bộ phận của toàn bộ đồ thị hỗ trợ quá trình quy hoạch động từ dưới lên.

4 Thuật toán cho bài toán tổng quát

4.1 Một hướng tư duy khác: bắt đầu từ chia đôi toàn cục

Trong thi tin học, ta thường gặp những bài cần trả lời nhiều truy vấn mà mỗi truy vấn đều có thể trả lời bằng chặt nhị phân. Nếu chặt nhị phân riêng cho từng truy vấn, thường sẽ xuất hiện rất nhiều tính toán lặp. Vì vậy lúc này có thể dùng tư tưởng toàn cục: nhờ cùng một phép tiền xử lý, nhanh chóng truy vấn mọi câu hỏi có đáp án rơi vào một khoảng, rồi chia mỗi truy vấn sang một khoảng đáp án mới. Tư tưởng này cũng áp dụng được cho các bài tương tác mà ta chỉ biết số lượng đáp án trong khoảng.

Vì bài viết này không liên quan đến các cách làm chia đôi toàn cục phức tạp hơn, các mở rộng cụ thể có thể xem ở tài liệu tham khảo [1]. Dưới đây là một ví dụ giúp độc giả hiểu chia đôi toàn cục tốt hơn.

Ví dụ 3. Library Nguồn đề: JOI2018 spring camp day 4 T2.

Trên bàn có n quyển sách xếp thành một hàng từ trái sang phải. Ta chỉ biết các quyển được đánh số $1 \sim n$, nhưng không biết thứ tự của các số. Mỗi lần, người quản lý có thể lấy đi một số quyển sách liên tiếp. Mỗi lần bạn có thể hỏi thư viện tương tác một tập số hiệu S ; thư viện trả về số lần ít nhất để người quản lý lấy đi mọi quyển sách có số hiệu trong S . Yêu cầu dùng các truy vấn để tìm ra thứ tự số hiệu của n quyển sách. Vì không thể phân biệt thứ tự trái-phải qua truy vấn, chỉ cần tìm được dãy số hiệu từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái.

$$n \leq 1000, \quad \text{số lần hỏi giới hạn là } 20000.$$

Gọi $\text{ask}(S)$ là đáp án khi hỏi thư viện tương tác với tập S .

Ta có thể tìm thứ tự cuối cùng bằng cách hỏi số hiệu kề với từng quyển sách. Dễ thấy quyển sách có số hiệu x kề với

$$\text{ask}(S) - \text{ask}(S \cup \{x\}) + 1$$

quyển trong tập S ($x \notin S$).

Vì chỉ cần tìm $n - 1$ quan hệ kề nhau, ta có thể xét việc hỏi một quyển sách x kề với những quyển nào có số hiệu lớn hơn nó. Dùng chia đôi toàn cục để giải: khi chia đến khoảng $[l, r]$, duy trì số lượng quyển

¹Với gộp cây đoạn có lazy tag, chỉ cần cộng trực tiếp các tag và bảo đảm thông tin của mỗi nút trong cây đoạn là đúng nếu không xét lazy tag của tổ tiên.

trong tập $[l, r]$ kề với x ; bằng cách hỏi số quyền kề với x trong tập $[l, \text{mid}]$, với $\text{mid} = (l + r)/2$ (dưới đây cũng dùng ký hiệu này), ta đệ quy tính các khoảng $[l, \text{mid}]$ và $[\text{mid} + 1, r]$ có chứa quyền kề với x .

Có thể thấy mỗi ràng buộc kề nhau chỉ dùng $\lfloor \log n \rfloor$ lần hỏi, và nhiều nhất chỉ có $\lfloor n/2 \rfloor$ quyền làm lãng phí 2 lần hỏi. Vì vậy tối đa khoảng $2n \lfloor \log n \rfloor + n \approx 19000$ lần hỏi là đủ để nhận được đáp án.

4.2 Xây dựng bài toán mới

Xét việc xây dựng bài toán $S = \{a, b\}$ ($a < b$) mới trên cơ sở bài toán L_p : ngoài việc thỏa mọi ràng buộc của bài toán gốc, còn cần thỏa $a \leq f_i \leq b$, và phải cực tiểu hóa chi phí hồi quy.

4.3 Trường hợp $p = 1$

Bổ đề 4.1. Trong bài toán L_1 , nếu mọi y_i đều không nằm trong khoảng (a, b) , và tồn tại một dãy nghiệm tối ưu z sao cho mọi phần tử z_i cũng không nằm trong khoảng (a, b) , thì với một nghiệm tối ưu z_S của bài toán S , nhất định tồn tại một nghiệm tối ưu z của bài toán gốc sao cho làm tròn z về S sẽ được z_S .

Chứng minh. Dùng phản chứng. Giả sử nghiệm tối ưu của bài toán gốc là z^0 , trong đó phải có $z_i^0 \leq a, z_i^S = b$ hoặc $z_i^0 \geq b, z_i^S = a$. Vì hai loại tình huống này tương ứng với các đỉnh hiển nhiên không thể có quan hệ thứ tự bộ phận, nên không mất tính tổng quát ta chứng minh không tồn tại $z_i^0 \leq a, z_i^S = b$.

Đặt

$$y = \max\{z_i^0 \mid z_i^0 \leq a, z_i^S = b\},$$

$$U = \{v_i \mid z_i^0 = y, z_i^S = b\},$$

và giả sử khoảng các giá trị trung bình L_1 của U là $[l, r]^2$. Dễ thấy trên khoảng $(-\infty, l]$, chi phí hồi quy của tập U là hàm đơn điệu giảm; trên khoảng $[r, +\infty)$, nó là hàm đơn điệu tăng.

Nếu $l > a$, thì chỉnh các z_i^0 trong U thành $\min\{l, b\}$ sẽ cho bài toán gốc một nghiệm tốt hơn: vì y là giá trị lớn nhất trong số các vị trí có $z_i^S = b$, nên không tồn tại i, j ($v_i \in U, v_j \notin U, z_j^0 \in [y, a]$) sao cho $v_i \leq v_j$. Vì vậy nghiệm sau khi chỉnh vẫn hợp lệ. Điều này mâu thuẫn với giả thiết nghiệm tối ưu của bài toán gốc.

Nếu $l \leq a, r \geq b$, tương tự trường hợp $l > a$, chỉnh các z_i^0 trong U thành b nhất định sẽ nhận được một nghiệm khả thi của bài toán gốc; và vì $[a, b]$ nằm trong khoảng tối ưu, nghiệm khả thi này không kém hơn z^0 . Sau lần chỉnh này, số vị trí mà kết quả làm tròn của z^0 về S khác z_S giảm đi. Vì vậy sau hữu hạn thao tác, nhất định có thể chỉnh z^0 thành một dãy làm tròn về z_S . Điều này mâu thuẫn với giả thiết không tìm được nghiệm tối ưu z tương ứng.

Nếu $l \leq a, r < b$, đặt

$$U' = \{v_i \mid z_i^0 \leq a, z_i^S = b\}.$$

Vì $z_i^S = b$, nên không tồn tại i, j ($v_i \in U', v_j \notin U', z_j^0 \in [-\infty, a]$) sao cho $v_i \leq v_j$. Nếu $U = U'$, chỉnh các z_i^S trong U' thành a hiển nhiên sẽ cho một dãy tốt hơn z_S , mâu thuẫn với giả thiết z_S là nghiệm tối ưu của bài toán S . Tiếp theo giả sử khoảng các giá trị trung bình L_1 của $U' \setminus U$ là $[l', r']$. Nếu $r' \leq y$, thì sau khi chỉnh các phần tử trong $U' \setminus U$ theo cùng cách, cũng có thể nhận được một nghiệm tốt hơn cho bài toán S , mâu thuẫn với tính tối ưu của z_S . Nếu $r' \geq y$, có thể chỉnh các z_i^0 của $U' \setminus U$ thành y , nhận được một nghiệm khả thi của bài toán gốc không kém hơn z^0 . Nếu nghiệm này tốt hơn, ta mâu thuẫn với giả thiết z^0 là tối ưu; ngược lại, nghiệm tối ưu này nhất định thỏa $U' = U$, và lặp lại quá trình chứng minh trên sẽ tìm được mâu thuẫn. ■

²Giá trị trung bình L_1 có thể không duy nhất, nhưng mọi giá trị đó nhất định tạo thành một khoảng.

Theo Bổ đề 4.1, thông qua một nghiệm tối ưu của bài toán S , ta có thể biết quan hệ lớn nhỏ giữa z_i và a, b trong một nghiệm tối ưu nào đó của bài toán gốc. Với bài toán L_1 , vì z_i trong nghiệm tối ưu nhất định nằm trong tập $\{Y_1, Y_2, \dots, Y_m\}$ tạo bởi các y_i ($\forall i < m, Y_i < Y_{i+1}$), ta chỉ cần thực hiện chia đôi toàn cục trên tập này. Khi chia đến khoảng $Y_{[l,r]}$, chỉ cần tính nghiệm tối ưu của bài toán $S = \{Y_{\text{mid}}, Y_{\text{mid}+1}\}$ tạo bởi các v_i rơi vào khoảng này, rồi dựa vào z_i^S để chia các v_i đó sang các khoảng chọn giá trị mới $Y_{[l,\text{mid}]}$ và $Y_{[\text{mid}+1,r]}$. Như vậy với mỗi đỉnh v_i , chỉ cần qua $O(\log n)$ tầng tính toán là xác định được giá trị được chọn.

4.4 Trường hợp $1 < p < \infty$

Bổ đề 4.2. Khi $1 < p < \infty$, giá trị trung bình L_p của một tập U bất kỳ là duy nhất.

Chứng minh. Đặt

$$g(x) = \sum_{v_i \in U} |x - y_i|^p.$$

Khi đó

$$g(x) = \sum_{v_i \in U, y_i \leq x} (x - y_i)^p + \sum_{v_i \in U, y_i > x} (y_i - x)^p,$$

$$g'(x) = p \left(\sum_{v_i \in U, y_i \leq x} (x - y_i)^{p-1} - \sum_{v_i \in U, y_i > x} (y_i - x)^{p-1} \right).$$

Dễ thấy khi x tăng, tổng

$$\sum_{v_i \in U, y_i \leq x} (x - y_i)^{p-1}$$

đơn điệu tăng, còn tổng

$$\sum_{v_i \in U, y_i > x} (y_i - x)^{p-1}$$

đơn điệu giảm, nên phương trình $g'(x) = 0$ có nhiều nhất một nghiệm. Lại vì khi $x > \max\{y_i\}$ thì $g'(x) > 0$, còn khi $x < \min\{y_i\}$ thì $g'(x) < 0$, nên $g'(x)$ có ít nhất một điểm không. ■

Bổ đề 4.3. Nếu giá trị trung bình L_p của mọi tập con không rỗng của V đều không nằm trong khoảng (a, b) ($a < b$), và tồn tại một nghiệm tối ưu z sao cho mọi phần tử z_i cũng không nằm trong (a, b) . Gọi $\tilde{z}$ là một nghiệm tối ưu của bài toán L_1 trên cùng tập có thứ tự bộ phận, với hàm chi phí (y', w') :

$$(y'_i, w'_i) = \begin{cases} (0, w_i((b - y_i)^p - (a - y_i)^p)), & y_i \leq a, \\ (1, w_i((y_i - a)^p - (y_i - b)^p)), & y_i > a. \end{cases}$$

Khi đó tồn tại một nghiệm tối ưu z của bài toán gốc thỏa $\tilde{z}_i = 0$ khi và chỉ khi $z_i \leq a$.

Chứng minh. Vì đã bảo đảm giá trị trung bình L_p của mọi tập con sẽ không rơi vào (a, b) , nên nghiệm tối ưu của bài toán S ứng với bài toán L_p sẽ không có phần tử nào trong khoảng (a, b) . Do đó bài toán S tương đương với bài toán L_1 ở trên. Phần chứng minh còn lại giống Bổ đề 4.1, xin lược bỏ. ■

Theo Bổ đề 4.2, hợp của các phần tử trong nghiệm tối ưu và mọi giá trị trung bình L_p là một tập hữu hạn. Vì vậy với a bất kỳ, nhất định tồn tại $\varepsilon > 0$ sao cho khoảng $(a, a + \varepsilon)$ không chứa các phần tử trên; đồng thời có thể đổi w'_i trong bài toán L_1 ở Bổ đề 4.3 thành đạo hàm tại vị trí a . Vì trong thi tin học chỉ cần tìm nghiệm tối ưu đến một độ chính xác nhất định, ta vẫn có thể áp dụng cách chia đôi toàn cục ở mục 4.3, chỉ thay việc chia đôi trên tập bằng chia đôi trên số thực.

4.5 Xây dựng mô hình luồng mạng

Với bài toán L_1 trên tập có thứ tự bộ phận tổng quát, bài toán S tương ứng có thể xem là một bài toán quyết định 0/1 đơn giản. Ràng buộc $f_i \leq f_j$ có thể xem là: nếu f_i chọn 1, thì f_j không được chọn 0. Như vậy bài toán trở thành bài toán đồ thị con đóng có trọng số nhỏ nhất kinh điển, có thể giải bằng luồng mạng.

4.6 Bài tập ví dụ

Ví dụ 4. *ExtremeSpanningTrees* Nguồn đề: *Single Round Match 720 Round 1 - Division I, Level Three*.

Cho một đồ thị vô hướng liên thông $G = (V, E)$ có n đỉnh, m cạnh, và hai tập cạnh E_1, E_2 ($E_1, E_2 \subseteq E$). Mỗi cạnh có trọng số ban đầu d_i . Mỗi thao tác có thể tăng hoặc giảm trọng số của một cạnh đi 1. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thao tác để thỏa:

- đồ thị con tạo bởi tập cạnh E_1 là cây khung nhỏ nhất của toàn đồ thị;
- đồ thị con tạo bởi tập cạnh E_2 là cây khung lớn nhất của toàn đồ thị.

$$n \leq 50, \quad m \leq 1000.$$

Ta có thể xây dựng quan hệ thứ tự bộ phận trên m cạnh: tính các quan hệ thứ tự bộ phận giữa cạnh không thuộc cây i và cạnh thuộc đường đi tương ứng trên cây j . Sau đó bài toán trở thành một bài toán L_1 trên tập có thứ tự bộ phận tổng quát.

5 Tối ưu trên cấu trúc thứ tự bộ phận đặc biệt

5.1 Bài toán trên cây

Với bài toán hồi quy bảo toàn thứ tự trên cây ở mục 3.2, ta cũng có thể dựa trên chia đôi toàn cục rồi lồng cùng kiểu quy hoạch động trên cây để giải bài toán S .

Đặc biệt, thuật toán này có thể mở rộng sang xương rồng. Khi quy hoạch động trên mỗi chu trình, chỉ cần liệt kê giá trị 0/1 được chọn của một đỉnh để phá chu trình thành đường đi.

Dù là phiên bản trên cây hay trên xương rồng, độ phức tạp thời gian đều là $O(n \log n)$. Ở đây bỏ qua độ phức tạp tính lũy thừa $p - 1$ trong chi phí; dưới đây cũng vậy.

5.2 Thứ tự bộ phận nhiều chiều

Định nghĩa 5.1. Thứ tự bộ phận d chiều: với hai điểm d chiều $(a_1, a_2, \dots, a_d)$ và $(b_1, b_2, \dots, b_d)$, nếu $\forall i (1 \leq i \leq d), a_i \leq b_i$, thì có

$$(a_1, a_2, \dots, a_d) \leq (b_1, b_2, \dots, b_d).$$

Ví dụ 5. Cho tờ giấy ô vuông kích thước $r \times c$. Với điểm có tọa độ (i, j) , chi phí sửa đổi để tăng hoặc giảm trọng số đi 1 là $w_{i,j}$, trọng số ban đầu là $d_{i,j}$. Hãy tìm tổng chi phí sửa đổi nhỏ nhất sao cho với mọi $(i_1, j_1) \leq (i_2, j_2)$, đều có $d_{i_1, j_1} \leq d_{i_2, j_2}$.

Có thể tiếp tục dùng tư tưởng chia đôi toàn cục. Xét một số tính chất của bài toán S ở mỗi tầng chia đôi:

1. Tọa độ y ứng với mỗi cột i (tọa độ x) là một đoạn liên tiếp $[l_i, r_i]$.
2. l_i, r_i đều là các dãy đơn điệu không tăng.

3. Nếu cột thứ i không có phần tử (tức $l_i > r_i$), thì $\forall j, k (j < i < k)$, có $l_j > r_k$.

Theo các tính chất trên, có thể thấy khi chia đôi ở mỗi tầng, ta chỉ cần xét ảnh hưởng giữa hai cột kề nhau. Có thể thiết kế trực tiếp trạng thái quy hoạch động: $g_{i,j}$ biểu thị tổng chi phí nhỏ nhất của i cột đầu trong trường hợp tọa độ y nhỏ nhất được chọn b ở cột thứ i là j .

Chuyển trạng thái là

$$g_{i,j} = \left(\min_{k=j}^{r_{i-1}} g_{i-1,k} \right) + \text{cost}_{i,j},$$

trong đó $\text{cost}_{i,j}$ là chi phí của quyết định này trên cột thứ i . Dễ thấy có thể dùng hậu tố nhỏ nhất để tối ưu, độ phức tạp thời gian là $O(rc \log r)$.

Ví dụ 6. Cho n điểm trên mặt phẳng, trong đó điểm thứ i , tức v_i , có tọa độ (x_i, y_i) . Chi phí sửa đổi để tăng hoặc giảm trọng số đi 1 là w_i , trọng số ban đầu là d_i . Hãy tìm tổng chi phí sửa đổi nhỏ nhất sao cho với mọi $v_i \leq v_j$, đều có $d_i \leq d_j$.

Khác với bài trước, trong bài toán S ở mỗi tầng không thể bỏ qua ảnh hưởng chi phí giữa các cột không kề nhau. Trạng thái cần duy trì chi phí nhỏ nhất $g_{i,j}$ khi trong i cột đầu, tọa độ y nhỏ nhất được chọn b là j .

Có thể thấy $g_{i,j}$ có hai loại chuyển trạng thái sau:

1. Ở cột thứ i , chọn vị trí đầu tiên $\geq j$, ký hiệu next_j , làm vị trí đầu tiên được chọn b . Khi đó

$$g_{i,j} = g_{i-1,j} + \text{cost}_{i,\text{next}_j}.$$

2. Ở cột thứ i , chọn vị trí j . Khi đó

$$g_{i,j} = \left(\min_{k \geq j} g_{i-1,k} \right) + \text{cost}_{i,j}.$$

Dễ thấy loại thứ nhất tương đương cộng đoạn, loại thứ hai tương đương truy vấn nhỏ nhất trên đoạn và sửa điểm; cả hai đều có thể duy trì bằng cây đoạn. Vì quá trình chia chọn giá trị của chia đôi toàn cục cần dựa vào phương án nghiệm tối ưu của bài toán S , nên cần dùng cây đoạn bền vững để hiện thực. Độ phức tạp thời gian là $O(n \log^2 n)$.

6 Thuật toán và mở rộng của bài toán L_∞

6.1 Chặt nhị phân đơn giản

Vì bài toán L_∞ yêu cầu cực tiểu hóa giá trị lớn nhất, ta có thể nghĩ đến phương pháp chặt nhị phân. Sau mỗi lần chặt, có thể xác định khoảng giá trị được chọn $[a_i, b_i]$ cho mỗi đỉnh v_i . Sau đó làm quy hoạch động trên DAG, tính giá trị nhỏ nhất của f_i tại mỗi đỉnh v_i nếu chỉ thỏa mọi điều kiện $f_j \leq f_i$ ($v_j \leq v_i$), rồi kiểm tra tính khả thi. Như vậy ta nhận được một cách làm tốt cho bài toán L_∞ tổng quát với độ phức tạp $O(m \log \max\{y_i\})$.

6.2 Mở rộng bài toán

Ví dụ 7. Cho tập đỉnh $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ kích thước n và hàm chi phí (y, w) . Với mọi $i, j (1 \leq i < j \leq n)$, đều có $v_i \leq v_j$.

Yêu cầu quyết định một dãy giá trị đỉnh f , thỏa với mọi $v_i \leq v_j (i, j \in [1, n])$, đều có $f_i \leq f_j$.

Yêu cầu với mỗi $k (1 \leq k \leq n)$, tính giá trị nhỏ nhất của

$$\max_{i=1}^k w_i |f_i - y_i|.$$

Nếu áp dụng cách chặt nhị phân trong mục 6.1, ta cần xử lý nhiều truy vấn; vì không thể tiền xử lý nhanh, cũng không thể dùng chia đôi toàn cục để tối ưu. Do đó ta cần tìm một số tính chất.

Định nghĩa 6.1. $\text{err}(v_i, r)$ biểu thị chi phí hồi quy khi dùng giá trị đỉnh r tại v_i :

$$\text{err}(v_i, r) = w_i |r - y_i|.$$

$\text{mean}(v_i, v_j)$ biểu thị trung bình có trọng số của v_i, v_j :

$$\text{mean}(v_i, v_j) = \frac{w_i y_i + w_j y_j}{w_i + w_j}.$$

Khi $v_i \leq v_j$ và $y_i > y_j$, $\text{mean_err}(v_i, v_j)$ là giá trị lớn hơn trong hai giá trị

$$\text{err}(v_i, \text{mean}(v_i, v_j)), \quad \text{err}(v_j, \text{mean}(v_i, v_j));$$

ngược lại, $\text{mean_err}(v_i, v_j) = 0$.

Bổ đề 6.1. $\text{mean_err}(v_i, v_j)$ là chi phí hồi quy nhỏ nhất khi chỉ xét v_i và v_j .

Chứng minh. Khi $v_i \leq v_j$ hoặc $y_i \leq y_j$, hiển nhiên chọn $f_i = y_i, f_j = y_j$ cho chi phí hồi quy bằng 0.

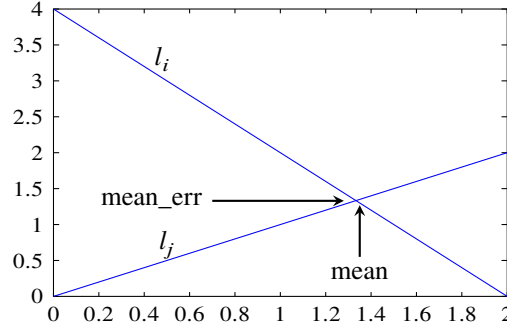


Figure 1: $y_i = 2, w_i = 2, y_j = 0, w_j = 1$.

Khi $v_i \leq v_j$ và $y_i > y_j$, theo Hình 1 (trong đó l_i là nhánh trái của hàm $y = \text{err}(v_i, x)$, còn l_j là nhánh phải của hàm $y = \text{err}(v_j, x)$), có thể thấy $\text{mean}(v_i, v_j)$ là giá trị trung bình L_∞ của tập $\{v_i, v_j\}$, và $\text{mean_err}(v_i, v_j)$ chính là chi phí hồi quy nhỏ nhất. ■

Bổ đề 6.2. Với bài toán L_∞ bất kỳ, chi phí hồi quy nhỏ nhất của toàn đồ thị là

$$\max\{\text{mean_err}(v_i, v_j)\}.$$

Chứng minh. Theo Bổ đề 6.1, dễ thấy chi phí hồi quy nhỏ nhất không nhỏ hơn $\max\{\text{mean_err}(v_i, v_j)\}$.

Ta chứng minh chi phí hồi quy nhỏ nhất không vượt quá $\max\{\text{mean_err}(v_i, v_j)\}$.

Với đỉnh v_k , có thể chọn giá trị đỉnh f_k là $\text{mean}(v_i, v_j)$ của một cặp v_i, v_j làm $\text{mean_err}(v_i, v_j)$ lớn nhất trong số các cặp thỏa $v_i \leq v_k \leq v_j$. Dưới đây chứng minh tính đúng đắn của cách chọn này theo ba bước.

Trước hết, nếu còn có một cặp v'_i, v'_j ($v'_i \leq v_k \leq v'_j$) thỏa $\text{mean_err}(v'_i, v'_j) = \text{mean_err}(v_i, v_j)$, thì nhất định

$$\text{mean}(v'_i, v'_j) = \text{mean}(v_i, v_j).$$

Nếu không, giả sử $\text{mean}(v'_i, v'_j)$ lớn hơn. Theo tính chất của đồ thị hàm, nếu $\text{mean_err}(v'_i, v'_j)$ không lớn hơn $\text{mean_err}(v_i, v_j)$, thì hệ số góc của l'_i phải không âm, mâu thuẫn với việc l'_i là nhánh trái của hàm err .

Tiếp theo, ta chứng minh $\text{err}(v_k, \text{mean}(v_i, v_j))$ không vượt quá $\text{mean_err}(v_i, v_j)$: nếu đồ thị $y = \text{err}(v_k, x)$ đi qua phần phía trên giao điểm của l_i, l_j , thì mean_err của v_k với v_i hoặc v_j sẽ lớn hơn $\text{mean_err}(v_i, v_j)$, mâu thuẫn với việc trước đó ta chọn một cặp lớn nhất.

Cuối cùng, ta chứng minh cách chọn giá trị này thỏa ràng buộc thứ tự bộ phận. Với quan hệ $v_a \leq v_b$, gọi C_a, D_a lần lượt là tập các tia tạo bởi nhánh trái của hàm err của mọi v_e thỏa $v_e \leq v_a$, và tập các tia tạo bởi nhánh phải của hàm err của mọi v_e thỏa $v_e \geq v_a$. Định nghĩa C_b, D_b tương tự. Để thấy C_b nhận được bằng cách thêm một số tia vào C_a , còn D_b nhận được bằng cách xóa một số tia khỏi D_a . Dùng quy nạp, có thể chuyển bài toán thành chứng minh rằng sau khi thêm một tia vào C_a hoặc xóa một tia khỏi D_a , trong mọi giao điểm, tọa độ x của điểm có tọa độ y lớn nhất sẽ không nhỏ đi. Xét bao lồi dưới tạo bởi C_a , giao điểm có tọa độ y lớn nhất nhất định nằm trên bao lồi; xóa một tia khỏi D_a chỉ làm tọa độ y lớn nhất giảm đi, và tọa độ x tương ứng dịch sang phải. Tương tự có thể chứng minh việc thêm một tia vào C_a cũng có tính chất như vậy. ■

Trong Ví dụ 7, ta có thể đặt

$$\text{pre}(v_i) = \max\{\text{mean_err}(v_j, v_i) \mid v_j \leq v_i\}.$$

Để thấy chỉ cần tính được mọi $\text{pre}(v_i)$ là có thể nhận được đáp án cho mọi k . Như vậy ta có một thuật toán $O(n^2)$.

Tiếp tục xét tối ưu quá trình tính $\text{pre}(v_i)$. Có thể theo tư duy tương tự phần chứng minh: duy trì bao lồi dưới tạo bởi nhánh trái của mọi hàm err ứng với $v_1 \sim v_i$, rồi truy vấn giao điểm giữa nhánh phải của hàm err của v_i và bao lồi.

Một cách duy trì khá đơn giản là xem đường thẳng dạng $y = kx + b$ như điểm (k, b) trên mặt phẳng, và duy trì bao lồi trên tạo bởi các điểm này. Khi đó mỗi lần chèn trở thành chèn nhị phân vị trí rồi xóa bỏ các điểm không còn nằm trên bao lồi; truy vấn trở thành chèn nhị phân để so sánh giao điểm giữa đường thẳng truy vấn với đường thẳng trong bao lồi và đoạn gấp khúc tương ứng trên bao lồi. Tất cả đều có thể duy trì đơn giản bằng set trong C++. Vì vậy ta nhận được cách làm tốt với độ phức tạp $O(n \log n)$.

Bài toán L_∞ còn có nhiều mở rộng phức tạp hơn; ở đây không trình bày từng cái. Nếu quan tâm, có thể xem tài liệu tham khảo [5].

7 Tổng kết

Bắt đầu từ mô tả bài toán hồi quy bảo toàn thứ tự L_p , bài viết lần lượt giới thiệu các cách làm cho $1 \leq p < \infty$ và $p = \infty$.

Trong phần $1 \leq p < \infty$, trước hết bài viết giới thiệu lời giải cho các tình huống đặc biệt từ góc nhìn tham lam và bảo trì đường gấp khúc; sau đó dùng tư tưởng chia đôi toàn cục hoàn toàn mới để giới thiệu cách làm cho bài toán tổng quát. Ba phương pháp đều có ưu và nhược điểm. Cách chia đôi toàn cục có thể giải bài toán tổng quát, đồng thời có thể tối ưu trên các cấu trúc thứ tự bộ phận đặc biệt, nhưng rất khó trả lời nhiều nhóm truy vấn khác nhau; còn cách tham lam có thể đạt độ phức tạp tuyến tính trên bài toán L_2 đặc biệt, và bảo trì đường gấp khúc có hằng số tốt hơn chia đôi toàn cục. Hơn nữa, cả hai cách này đều có thể đồng thời tính được đáp án của một số bài toán con, nhưng chúng chỉ giải được các trường hợp đặc biệt tương ứng.

Trong phần $p = \infty$, trước hết bài viết giới thiệu cách chặt nhị phân đơn giản; sau đó thông qua suy luận kết hợp hình học và đại số, rút ra kết luận tổng quát cho bài toán L_∞ , rồi vận dụng nó vào bài toán trên cấu trúc thứ tự bộ phận tuyến tính. Hai phương pháp cũng có ưu và nhược điểm riêng. Chặt nhị phân có thể giải bài toán trên cấu trúc thứ tự bộ phận bất kỳ, nhưng không thể đồng thời hỗ trợ giải nhiều bài

toán; còn vận dụng kết luận tổng quát tuy có thể đồng thời giải nhiều bài toán, nhưng rất khó tính nhanh trên thứ tự bộ phận tổng quát. Điều này nhắc ta phải chọn phương pháp phù hợp với đề bài.

Bài toán hồi quy bảo toàn thứ tự được giới thiệu trong bài này vẫn đáng được nghiên cứu sâu hơn. Hy vọng bài viết có thể đóng vai trò gợi mở, giúp độc giả tiếp tục nghiên cứu và tìm ra nhiều cách làm cũng như ứng dụng thú vị hơn.

Lời cảm ơn

- Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu.
- Cảm ơn thầy Li Shu của Trường Ngoại ngữ Nam Kinh đã quan tâm và hướng dẫn.
- Cảm ơn các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Zhang Ruizhe và Yu Linyun đã hướng dẫn.
- Cảm ơn Yang Jinzhao, Yang Qianlan và Xu Haike đã thảo luận các thuật toán này với tôi.
- Cảm ơn Wang Xiuhua và Xu Haike đã đọc duyệt bài viết này.
- Cảm ơn cha mẹ đã quan tâm và chăm sóc tôi.

Tài liệu tham khảo

1. Xu Haoran, *Bàn sơ lược về một số lời giải phi kinh điển cho bài toán cấu trúc dữ liệu*, tập luận văn đội tuyển quốc gia năm 2013.
2. Zhang Hengjie, *Một số kỹ thuật tối ưu DP*, tập luận văn đội tuyển quốc gia năm 2015.
3. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Isotonic_regression.
4. Quentin F. Stout, “Isotonic Regression via Partitioning”, *Algorithmica* 66 (2013), pp. 93–112.
5. Stout, Q. F., “Algorithms for L_∞ isotonic regression”, submitted (2011).

6 Bài 4: Báo cáo ra đề *Fim 4*

Wu Jinzhao, Trường Trung học số 2 Hàng Châu, Chiết Giang

Tóm tắt

Bài viết này giới thiệu đề *Fim 4*, một bài toán lấy bối cảnh khớp xương do tác giả ra trong đợt thi đối kháng của đội tuyển tập huấn. Đề khai thác sâu các tính chất liên quan tới chu kỳ của xương, đồng thời kết hợp tính chất đó với thuật toán KMP quen thuộc. Bài này đòi hỏi thí sinh hiểu khá sâu về xương, đồng thời cần năng lực cài đặt nhất định; đây là một đề tốt để kiểm tra chiều sâu tư duy của thí sinh.

Ngoài ra, cách chia điểm của đề hợp lý, dữ liệu mạnh, độ phân hóa cao, và có thể dẫn dắt thí sinh suy nghĩ tới lời giải chuẩn. Dù là thí sinh chỉ viết vét cạn, thí sinh đã suy nghĩ thêm một chút, hay thí sinh nghiên cứu sâu và tìm ra mọi tính chất, đều có thể nhận được phần điểm phù hợp.

Bài viết cũng cung cấp một hướng ra đề: với một thuật toán đã được biết rộng rãi, ta suy nghĩ đầy đủ về bản chất của nó, tìm những tính chất ít được dùng trong thuật toán gốc, rồi mở rộng thuật toán đó sang một bài toán tổng quát hơn.

1 Đại ý đề bài và phạm vi dữ liệu

1.1 Đề gốc

1.1.1 Đại ý đề gốc. Cho n xâu s_i và m số nguyên a_i nằm trong khoảng $1 \sim n$. Gọi xâu mẹ là

$$s_{a_1} + s_{a_2} + \dots + s_{a_m}.$$

Cần trả lời q truy vấn; mỗi truy vấn cho một xâu t_i , hỏi số lần xuất hiện của xâu này trong xâu mẹ.

Bảo đảm s_i và t_i đều chỉ gồm hai chữ cái a, b.

1.1.2 Phạm vi dữ liệu của đề gốc. Với mọi dữ liệu:

$$1 \leq n, m, q \leq 5 \times 10^4, \quad \sum_{1 \leq i \leq n} |s_i|, \quad \sum_{1 \leq i \leq q} |t_i| \leq 10^5.$$

- Subtask 1 (20 điểm):

$$\sum_{1 \leq i \leq m} |s_{a_i}| \leq 10^6.$$

- Subtask 2 (20 điểm):

$$\max |t_i| \leq \min |s_i|.$$

- Subtask 3 (30 điểm):

$$\max |t_i| \leq 200.$$

- Subtask 4 (30 điểm): không có tính chất đặc biệt.

Trên thực tế, lời giải tác giả đưa ra có thể giải một phiên bản mạnh hơn đề gốc. Đại ý của đề tăng cường được nêu dưới đây. Không khó thấy các truy vấn của đề gốc là một tập con thật sự của đề tăng cường, vì vậy chỉ cần giải đề tăng cường là đồng thời giải được đề gốc. Bài viết này cũng chủ yếu giới thiệu cách làm cho đề tăng cường.

1.2 Đề tăng cường

1.2.1 Đại ý đề tăng cường. Cho một cây Trie có n nút. Gọi xâu tạo bởi đường đi từ gốc đến nút thứ i là s_i .

Lại cho m số nguyên a_i nằm trong khoảng $1 \sim n$.

Cần trả lời q truy vấn; mỗi truy vấn cho một xâu t_i và hai số nguyên dương L_i, R_i . Đặt

$$S_i = s_{a_{L_i}} + s_{a_{L_i+1}} + \dots + s_{a_{R_i}},$$

hỏi số lần xuất hiện của t_i trong S_i .

Kích thước bảng chữ cái không vượt quá 10.

1.2.2 Phạm vi dữ liệu của đề tăng cường. Với mọi dữ liệu:

$$n \leq 10^6, \quad 1 \leq m, q \leq 5 \times 10^4, \quad \sum_{1 \leq i \leq q} |t_i| \leq 10^5.$$

- Subtask 1 (20 điểm):

$$\sum_{1 \leq i \leq m} |s_{a_i}| \leq 10^5.$$

- Subtask 2 (30 điểm):

$$\max |t_i| \leq 200.$$

- Subtask 3 (20 điểm):

$$\max |t_i| \leq \min |s_{a_i}|.$$

- Subtask 4 (30 điểm): không có tính chất đặc biệt.

2 Kiến thức chuẩn bị

Phần này giới thiệu sơ lược một số định nghĩa và thuật toán có thể cần dùng để giải bài này.

2.1 Khái niệm cơ bản về xâu

Xét một xâu $s_1 s_2 \dots s_n$ có độ dài n . Với $1 \leq i \leq j \leq n$, gọi $s_i s_{i+1} \dots s_j$ là một xâu con của s , ký hiệu $s[i : j]$. Ký hiệu $|s|$ là độ dài của s , tức $|s| = n$.

Với $1 \leq i \leq n$, gọi $s[i : n]$ là một hậu tố của s , ký hiệu $s[i :]$. Tương tự, với $1 \leq i \leq n$, gọi $s[1 : i]$ là một tiền tố của s , ký hiệu $s[: i]$.

Với $1 \leq i < n$, nếu $s[: i] = s[n - i + 1 :]$, thì gọi $s[: i]$ là một *border* của s . Đặc biệt, xâu rỗng cũng là một border của s . Border dài nhất của s được gọi là $\text{Lborder}(s)$.

Nếu $2|\text{Lborder}(s)| \geq n$, thì gọi s là xâu tuần hoàn; độ dài chu kỳ là $|s| - |\text{Lborder}(s)|$.

2.2 Một số ký hiệu

Quy ước xâu mẹ $S = s_{a_1} + s_{a_2} + \dots + s_{a_m}$. Ký hiệu lp_i là vị trí đầu trái của s_{a_i} trong S , và rp_i là vị trí đầu phải của s_{a_i} trong S . Gọi L là độ dài lớn nhất của các xâu truy vấn, và Σ là bảng chữ cái.

Định nghĩa $[cond]$ bằng 1 khi $cond$ đúng, và bằng 0 khi $cond$ sai.

Định nghĩa $c(T, S)$ là số lần xâu T xuất hiện trong xâu S .

Định nghĩa $\text{suf}(S)$ là tập mọi hậu tố của S , và $\text{pre}(S)$ là tập mọi tiền tố của S .

2.3 Automaton hậu tố

Automaton hậu tố của một xâu S là một automaton hữu hạn tất định (DFA) có thể và chỉ có thể chấp nhận mọi hậu tố của S , đồng thời có số trạng thái và số chuyển ít nhất. Dưới đây gọi tắt là SAM.

Với một xâu S , ta xây dựng SAM bằng phương pháp tăng dần trong thời gian $O(|S|)$. Cách xây dựng cụ thể và chứng minh độ phức tạp không liên quan đến chủ đề chính của bài viết nên không trình bày ở đây; có thể xem tài liệu tham khảo [5].

2.4 SAM on Trie

Với một cây Trie, định nghĩa tập xâu con của nó là tập các hậu tố của những xâu tạo bởi đường đi từ gốc đến một nút bất kỳ.

Ta xây dựng cho cây Trie một automaton hữu hạn có thể nhận biết mọi xâu con trên cây Trie, đồng thời cố gắng giảm số trạng thái và số chuyển của automaton; automaton đó được gọi là SAM on Trie.

Tính chất của SAM on Trie gần như hoàn toàn giống tính chất của SAM trên một dãy. Ví dụ: SAM on Trie có thể nhận biết mọi xâu con trong một Trie; cây parent của SAM on Trie là một cây hậu tố đảo

chiều, trong đó cha của mỗi nút là nút biểu diễn hậu tố dài nhất khác nhau về bản chất của xâu mà nút đó biểu diễn. “Khác nhau về bản chất” ở đây nghĩa là có số lần xuất hiện khác nhau trong Trie này.

Cách xây dựng SAM on Trie tương tự như trên đây. Mỗi lần mở rộng một nút, ta dùng nút tương ứng với cha của nó trên SAM làm last để tiếp tục mở rộng. Nếu xây dựng theo thứ tự FIFO, độ phức tạp thời gian là $O(n|\Sigma|)$, trong đó n là số nút của Trie và Σ là bảng chữ cái. Chứng minh độ phức tạp không liên quan đến chủ đề chính của bài viết nên không trình bày ở đây; có thể xem tài liệu tham khảo [1].

2.5 KMP

Dùng thuật toán KMP có thể tính số lần xâu t xuất hiện trong xâu s trong thời gian $O(|s| + |t|)$. Ngoài ra, nó còn có thể tính mọi $Lborder(t[: i])$ với $1 \leq i \leq n$. Quy trình cụ thể như sau:

Thuật toán 1. Thuật toán KMP.

```
j <- 0
np <- 0
for i <- 2 to |t| do
  while t[i] != t[j+1] and j != 0 do
    j <- p[j]
  end while
  if t[i] = t[j+1] then
    j <- j + 1
  end if
  p[i] <- j
end for
j <- 0
for i <- 1 to |s| do
  while s[i] != t[j+1] and j != 0 do
    j <- p[j]
  end while
  if s[i] = t[j+1] then
    j <- j + 1
  end if
  if j = |t| then
    pos[np] <- i
    np <- np + 1
    j <- p[j]
  end if
end for
```

2.6 Tìm nhanh tiền-hậu tố chung dài nhất của hai xâu

Ta cần giải bài toán sau: cho một Trie và một xâu T , cần trả lời nhanh truy vấn: với một nút nào đó trên Trie, tìm xâu dài nhất T' sao cho T' là tiền tố của T , đồng thời T' là hậu tố của xâu tạo bởi đường đi từ gốc của Trie đến nút này.

Trước hết xây dựng SAM của Trie đó. Xét từng tiền tố của T ; tại nút tương ứng với tiền tố này trên Trie, ta gán một thẻ có trọng số bằng độ dài tiền tố hiện tại.

Khi truy vấn, ta chỉ cần tìm tổ tiên trên cây parent có thể trọng số lớn nhất trong số các tổ tiên của nút SAM ứng với xâu tạo bởi đường đi từ gốc Trie đến nút đang xét. Chỉ cần dùng một cây LCT để duy trì cây parent là có thể hỗ trợ thao tác này trong thời gian $O(\log n)$.

3 Giới thiệu thuật toán

3.1 Thuật toán một

Với Subtask 1, chú ý rằng tổng độ dài xâu mẹ nằm trong phạm vi 10^5 , nên có thể trực tiếp dựng xâu mẹ.

Trước hết dựng SAM của xâu mẹ.

Sau đó dùng gộp cây đoạn bền vững để tiền xử lý tập Right của mỗi nút trên cây parent.

Với mỗi truy vấn, ta chỉ cần tìm nút tương ứng với xâu truy vấn t trên cây parent, rồi hỏi trong tập Right của nó có bao nhiêu phần tử nằm trong khoảng $[L + |t| - 1, R]$. Vì trước đó ta đã dùng cây đoạn bền vững để tiền xử lý tập Right của mỗi nút, chỉ cần truy vấn tổng trên khoảng này trong cây đoạn tương ứng với nút đó.

Độ phức tạp thời gian là

$$O\left(\sum |s_{a_i}| \log n + \sum |t_i| + q \log n\right).$$

Điểm kỳ vọng là 20 điểm.

3.2 Thuật toán hai

Xét Subtask 2; chú ý độ dài xâu truy vấn dài nhất chỉ không quá 200.

Khi một xâu truy vấn khớp trong xâu mẹ, nó hoặc xuất hiện bên trong một xâu từ điển đơn lẻ, hoặc bắc qua một số xâu từ điển. Ta xử lý riêng hai phần này.

3.2.1 Phần 1. Với mỗi xâu truy vấn t , cần tính

$$\sum_{i=L}^R c(t, S_i).$$

Đây là một bài toán khá thường gặp. Ta xây SAM on Trie cho Trie đã cho.

Tương tự thuật toán một, với mỗi nút trên SAM, ta dùng gộp cây đoạn bền vững để tiền xử lý số lần xuất hiện của xâu mà mỗi nút trên cây parent biểu diễn trong s_{a_i} .

Khi truy vấn, tìm nút tương ứng với xâu truy vấn t trên cây parent, rồi hỏi tổng trên khoảng $[L, R]$ trong cây đoạn tương ứng với nút này.

Độ phức tạp của phần này là

$$O(n|\Sigma| + n \log n + \sum |t_i|).$$

3.2.2 Phần 2. Nói một cách hình thức, tính số lần xuất hiện bắc qua nhiều xâu từ điển tức là cần tính

$$\sum_{i=L}^{R-1} c(t, S[\max(lp_i, rp_i - |t| + 2) : \min(rp_R, rp_i + |t| - 1)]).$$

Ta lấy mọi xâu

$$S[\max(lp_i, rp_i - L + 2) : rp_i + L - 1]$$

ra để xây Trie, rồi xây SAM cho Trie này. Với tiền tố

$$S[\max(lp_i, rp_i - L + 2) : rp_i + k - 1],$$

ta gán nhãn cho nó là k , và đặt chỉ số của nó là $rp_i + k - 1$.

Khi đó, việc thống kê

$$\sum_{i=L}^{R-1} c(t, S[\max(lp_i, rp_i - |t| + 2) : \min(rp_R, rp_i + |t| - 1)])$$

tương đương với thống kê trong cây con của nút biểu diễn t trên cây parent có bao nhiêu nút có nhãn nằm trong $[2, |t| - 1]$ và chỉ số nằm trong $[lp_L + |t| - 1, rp_R]$. Sau khi lấy thứ tự DFS trên cây parent, bài toán chuyển thành đếm điểm ba chiều.

Ta chú ý rằng chiều “nhân” của bài toán đếm điểm ba chiều này chỉ cỡ $O(L)$. Tổng số điểm cỡ $O(mL)$, số truy vấn cỡ $O(q)$. Ta có thể dễ dàng xử lý offline với chi phí thêm điểm $O(\log n)$ và truy vấn $O(L \log n)$. Vì vậy, tổng độ phức tạp của phần này là $O(mL \log n)$.

Tóm lại, ta có thể giải Subtask này trong độ phức tạp

$$O(n \log n + \sum |t_i| + mL \log n),$$

điểm kỳ vọng là 30 điểm.

3.3 Thuật toán ba

Với Subtask 3, chú ý rằng độ dài xâu truy vấn dài nhất cũng không vượt quá độ dài xâu từ điển ngắn nhất.

Điều này đem lại tính chất: một xâu truy vấn nhiều nhất chỉ bắc qua hai xâu từ điển.

Ta tiếp tục dùng ý tưởng của thuật toán hai: vẫn thống kê riêng phần nằm trong xâu từ điển và phần bắc qua xâu từ điển.

Đặt một tham số B . Với các truy vấn có độ dài không quá B , ta dùng thuật toán đã giới thiệu trong thuật toán hai; với truy vấn có độ dài lớn hơn B , ta dùng một thuật toán khác.

Vẫn theo thuật toán hai, xét các truy vấn có độ dài lớn hơn B . Định nghĩa

$$\tau(s, t) = \text{suf}(s) \cap \text{pre}(t).$$

Định lý 3.1. Gọi $\tau(s, t) = \{s[p_i :]\}$, trong đó p là một dãy tăng đơn điệu. Khi đó p có thể được biểu diễn thành $O(\log n)$ cấp số cộng nối tiếp nhau.

Chứng minh. $s[p_{i+1} :]$ là tiền tố của $s[p_i :]$, nên chỉ có hai trường hợp:

1. $|s[p_{i+1} :]| \leq |s[p_i :]|/2$: độ dài giảm một nửa. Tổng cộng chỉ có $O(\log n)$ lần giảm một nửa như vậy, không cần xử lý thêm.
2. $|s[p_{i+1} :]| > |s[p_i :]|/2$: khi đó $s[p_i :]$ nhất định là xâu tuần hoàn. Ta có thể nén các vị trí có dạng $p_k = p_i + (k - i)l$ thành một cấp số cộng, trong đó l là độ dài chu kỳ. Sau khi xử lý, $|s[p_j :]| < |s[p_i :]|/2$, với $j > i$ là chỉ số đầu tiên không còn nằm trong cấp số cộng. Trường hợp này cũng chỉ có $O(\log n)$ lần giảm một nửa.

■

Muốn tính số lần xuất hiện của mỗi xâu giữa s_{a_i} và $s_{a_{i+1}}$, ta có thể tính trước $\tau(s_{a_i}, t)$ và $\tau(t, s_{a_{i+1}})$, rồi gộp kết quả của hai phần. Chú ý miền giá trị của $O(\log n)$ đoạn cấp số cộng này nhất định đôi một không giao nhau, nên có thể gộp bằng cách tương tự merge sort; mỗi lần gộp tốn $O(\log^2 n)$.

Vấn đề còn lại là cách tính $\tau(s_{a_i}, t)$. Việc tính $\tau(t, s_{a_{i+1}})$ là đối xứng, dùng cùng cách làm.

Ta xây Trie cho các xâu từ điển, rồi xây SAM cho Trie này. Trong $O(m \log n)$ thời gian, với mỗi i tính

$$\max\{\text{LCP}(s_{a_i}[j:], t)\}.$$

Cách tính cụ thể đã được giới thiệu ở phần kiến thức chuẩn bị. Đây chính là p_1 cần tính. Sau đó dùng KMP tiền xử lý mảng next của t . Chú ý $s_{a_i}[p_i:]$ nhất định là một border của $s_{a_i}[p_1:]$, nên ta có thể dùng mảng next này để dựng toàn bộ mảng p .

Khi chọn $B = \sqrt{m} \log^{1.5} n$, độ phức tạp thời gian của toàn bộ thuật toán là nhỏ nhất, bằng

$$O(n|\Sigma| + n \log n + m\sqrt{m} \log^{1.5} n).$$

Điểm kỳ vọng là 20 điểm; kết hợp thuật toán một và hai có thể đạt 70 điểm.

3.4 Thuật toán bốn

Ta tiếp tục dùng thuật toán hai, và xét các truy vấn có độ dài lớn hơn B .

Trước hết giới thiệu hai bổ đề.

Bổ đề 3.1. Nếu p, q đều là chu kỳ của xâu S , và $p + q \leq |S|$, thì $\gcd(p, q)$ cũng là một chu kỳ của xâu S .

Chứng minh. Đặt $d = q - p$ ($p < q$). Khi đó từ $i - p > 0$ hoặc $i + q \leq |S|$ đều có thể suy ra $S_i = S_{i+d}$. ■

Bổ đề 3.2. Gọi l là độ dài chu kỳ. Với $i > 2l$, ta có $\text{next}_i = i - l$.

Chứng minh. Điều này tương đương với việc tiền tố độ dài $i > 2l$ có chu kỳ ngắn nhất là l . Dùng phản chứng: nếu tồn tại chu kỳ T ngắn hơn l , thì $T + l < i$. Theo Bổ đề 3.1, $\gcd(T, l)$ cũng là một chu kỳ của xâu này. Chú ý $\gcd(T, l) \mid l$, mâu thuẫn với việc l là chu kỳ ngắn nhất của toàn xâu. ■

Xét việc tối ưu thuật toán KMP. Ta đặt xâu truy vấn lên xâu mẹ và chạy KMP. Chú ý ta chỉ cần tính các khớp giữa các xâu.

Gọi i là con trở hiện tại của KMP trở vào xâu từ điển, j là con trở hiện tại của KMP trở vào xâu truy vấn, và L là độ dài xâu truy vấn.

Nếu tồn tại một k sao cho $i \in [lp_k, rp_k]$ và $i - j + 1 \in [lp_k, rp_k]$, thì phần đang khớp hiện tại nằm hoàn toàn trong một xâu, không cần được tính ở đây. Vì vậy ta trực tiếp đặt j bằng độ dài tiền tố dài nhất của xâu truy vấn sao cho tiền tố này là một hậu tố của s_{a_k} , rồi đặt i thành vị trí bắt đầu của hậu tố đó và tiếp tục chạy KMP.

Vì có thể tìm nhanh LCP của hai hậu tố, ta dễ dàng tính được vị trí mất khớp tiếp theo. Do đó, chỉ cần tối ưu quá trình nhảy theo next.

Sau khi mất khớp, nếu $\text{next}_j < j/2$, ta trực tiếp thực hiện $j := \text{next}_j$. Ngược lại:

- Nếu sau khi thực hiện $j := \text{next}_j$ vẫn mất khớp, theo Bổ đề 3.2, ta có thể nhảy thẳng đến vị trí $l + j \bmod l$, trong đó l là độ dài chu kỳ. Đây là Case (1).
- Nếu không, ta thống kê tiếp theo $S[i + 1:]$ còn khớp được bao nhiêu chu kỳ của $t[:j]$, rồi tìm vị trí mất khớp. Khi đó có hai khả năng: khả năng thứ nhất là $S[i + 1] = t_j$, tức Case (2), và ta tiếp tục khớp xuống dưới; khả năng thứ hai xử lý giống Case (1).

Còn một tình huống đặc biệt là đã khớp đến cuối xâu. Khi đó ta có thể tính $S[i + 1:]$ còn khớp được bao nhiêu chu kỳ của $t[:j]$; số chu kỳ khớp được chính là đóng góp vào đáp án. Sau đó xử lý giống trường hợp mất khớp.

Định lý 3.2. Thuật toán nêu trên có độ phức tạp thời gian $O(m \log n)$.

Chứng minh. Với Case (1), xét giá trị $j - (i - lp_k)$. Hiển nhiên khi $j - (i - lp_k) \leq 0$, ta sẽ đặt lại giá trị của i và j .

Trước hết, khi tìm LCP, giá trị $j - (i - lp_k)$ không đổi.

Trong quá trình nhảy next, nếu $\text{next}_j \leq j/2$, thực hiện $j := \text{next}_j$ sẽ làm j giảm ít nhất một nửa. Nếu $\text{next}_j > j/2$, khi thực hiện $j := l + j \bmod l$, ta có

$$l + j \bmod l \leq \left\lfloor \frac{2l}{3} \right\rfloor,$$

nên j giảm ít nhất một phần ba. Vì vậy mỗi thao tác Case (1) đều làm đại lượng đang xét giảm theo một tỉ lệ hằng số, và tổng độ phức tạp của Case (1) là $O(m \log n)$.

Với Case (2), trước hết đưa vào một định nghĩa về tầng. Đặt

$$b_i = [\text{next}_i \geq i/2],$$

và gọi đoạn liên tiếp toàn 1 thứ i từ trái sang phải trong dãy b là tầng thứ i .

Ta chứng minh thêm một tính chất về tầng.

Định lý 3.3. Gọi chu kỳ của tiền tố ở tầng thứ i là per_i . Khi đó

$$\frac{3}{2}|\text{per}_i| \leq |\text{per}_{i+1}|.$$

Chứng minh. Gọi pos_i là vị trí ngoài cùng bên phải của tầng thứ i . Hiển nhiên per_i và per_{i+1} đều là chu kỳ của $S[: \text{pos}_i]$.

Nếu $|\text{per}_i| + |\text{per}_{i+1}| \leq \text{pos}_i$, thì theo Bổ đề 3.2, $\gcd(|\text{per}_i|, |\text{per}_{i+1}|)$ cũng là một chu kỳ của $S[: \text{pos}_i]$. Chú ý $\gcd(|\text{per}_i|, |\text{per}_{i+1}|)$ là một ước của $|\text{per}_{i+1}|$, mâu thuẫn với việc per_{i+1} là chu kỳ ngắn nhất của tầng thứ $i + 1$. Do đó

$$|\text{per}_i| + |\text{per}_{i+1}| > \text{pos}_i.$$

Lại có $\text{pos}_i \geq 2|\text{per}_i|$; kết hợp hai bất đẳng thức thu được $\frac{3}{2}|\text{per}_i| \leq |\text{per}_{i+1}|$. ■

Với Case (2), theo Định lý 3.3 hiển nhiên tổng cộng chỉ có $O(\log n)$ tầng. Chú ý chỉ có hai loại thao tác: thao tác Case (1) mỗi lần chỉ lùi một tầng, còn thao tác Case (2) mỗi lần chỉ tăng một tầng. Vì vậy số thao tác Case (2) nhiều nhất chỉ là $m \log n$ lần.

Do đó tổng số lần mất khớp là $O(m \log n)$. Với phần tìm LCP, sau khi xây SAM on Trie của các xâu từ điển, chỉ cần hỏi LCA của các nút tương ứng trên SAM để nhận được LCP của chúng. Chú ý bài toán LCA có thể chuyển thành bài toán RMQ trên thứ tự Euler, nên có thể trả lời $O(1)$. Với phần đặt lại i, j , phần kiến thức chuẩn bị đã giới thiệu cách tìm tiền-hậu tố chung dài nhất của hai xâu trong $O(\log n)$ thời gian. Vì vậy tổng độ phức tạp thời gian cũng là $O(m \log n)$. ■

Tóm lại, chọn $B = \sqrt{m} \log n$ cho độ phức tạp thấp nhất:

$$O((q + m) \sqrt{m} \log n).$$

4 Cách sinh dữ liệu

Vì đây là bài toán liên quan đến khớp xâu, nếu chỉ sinh ngẫu nhiên trực tiếp thì gần như toàn bộ xâu sẽ không có chu kỳ, khiến vết cạn dễ dàng qua được. Do đó cần một cách xây dựng dữ liệu tinh tế hơn.

4.1 Cách xây dựng xâu từ điển

Ý tưởng cơ bản là trước hết sinh ngẫu nhiên một số xâu khá nhỏ sao cho chu kỳ của chúng càng nhỏ càng tốt. Sau đó lặp xâu nhỏ này nhiều lần để nhận được một xâu lớn. Tiếp theo cắt xâu lớn này thành nhiều xâu từ điển. Khi cắt cần bảo đảm xâu từ điển dài nhất không quá nhỏ, đồng thời số lượng xâu từ điển cũng không quá ít. Sau đó lại sinh thêm một số xâu từ điển là bội số của cùng một chu kỳ, và ngẫu nhiên thêm một số nhiều. Cuối cùng đưa các xâu đã sinh vào một Trie.

4.2 Cách xây dựng mảng a

Khi xây dựng mảng a , có thể dùng một xác suất nào đó để quyết định đoạn tiếp theo gồm các xâu có nhiều hay không có nhiều. Nhờ vậy vừa tránh được việc một xâu truy vấn chỉ bắc qua vài xâu kề nhau, vừa tránh được tình huống một xâu khớp thẳng đến cuối.

Ngoài ra, cũng phải bảo đảm $\sum_{i=1}^m |s_{a_i}|$ đủ lớn.

4.3 Cách xây dựng xâu truy vấn

Với xâu truy vấn, ta cũng đặt chu kỳ của nó bằng một trong các xâu nhỏ được sinh ngẫu nhiên lúc đầu, rồi thêm nhiều với xác suất khá thấp.

Về độ dài của xâu truy vấn, cần bảo đảm cả truy vấn dài lẫn truy vấn ngắn đều không quá ít. Tương tự, có ba cách sinh ngẫu nhiên: cách thứ nhất là toàn bộ đều là xâu khá dài, cách thứ hai là toàn bộ đều là xâu khá ngắn, cách thứ ba là độ dài tương đối đồng đều và cố gắng có càng nhiều độ dài khác nhau càng tốt.

4.4 Các cách xây dựng khác

Để bao phủ tốt hơn một số corner case, còn có một số dữ liệu dựng tay, chẳng hạn xâu toàn A, xâu ngẫu nhiên, v.v.

5 Duyên cớ và quá trình ra đề

Bài này do tôi và bạn Zhang Yubo cùng thảo luận và ra đề.

Bạn Zhang Yubo là người đầu tiên nghĩ ra đề bài ban đầu. Chúng tôi cho rằng một đề có ý nghĩa ngắn gọn như vậy chắc cũng sẽ có một lời giải đẹp và đơn giản. Trong quá trình suy nghĩ ban đầu, tôi và Zhang Yubo trước hết nghĩ tới thuật toán ba. Nhưng về sau chúng tôi phát hiện rằng nếu không có tính chất mỗi xâu truy vấn chỉ bắc qua hai xâu được khớp, thì chúng tôi không biết cách tính $\tau(t, S[i :])$ trong độ phức tạp tốt.

Sau đó chúng tôi nhìn lại các thuật toán khớp xâu đã học, hy vọng tìm được gợi ý từ đó. Cuối cùng chúng tôi phát hiện tính chất tốt rằng mảng next trong KMP và chu kỳ của xâu có quan hệ bổ sung cho nhau; điều này có thể tăng tốc quá trình khớp rất mạnh. Vì vậy chúng tôi tối ưu trên nền thuật toán KMP, thêm một số xử lý bổ sung, rồi nhận được thuật toán bốn.

Về cách đặt subtask, chúng tôi cũng cố ý đặt điểm cho các bộ phận của lời giải chuẩn và cho những ngã rẽ mà chính chúng tôi đã đi qua trong quá trình suy nghĩ bài này, nhằm dẫn dắt thí sinh suy nghĩ tới lời giải chuẩn.

Trong đợt thi đối kháng của đội tuyển tập huấn, do cân nhắc độ phức tạp cài đặt, chúng tôi đã giảm độ khó đề gốc qua ba phiên bản rồi mới đưa vào kỳ thi.

Với thuật toán ba, tôi và Zhang Yubo đều chỉ biết giải bài này dưới tính chất mỗi xâu truy vấn chỉ bắc qua hai xâu được khớp. Chúng tôi chưa có kết luận tốt về việc lời giải này có thể mở rộng tốt hơn hay không; hoan nghênh mọi người thảo luận với tôi.

6 Tổng kết

Đề bài khai thác sâu các tính chất liên quan đến chu kỳ của xâu, đồng thời áp dụng tính chất đó vào khớp xâu.

Trong bốn subtask của đề, Subtask 1 là thuật toán thô, độ khó về kiến thức, tư duy và mã nguồn đều rất thấp. Subtask 2 cần dùng kiến thức liên quan tới SAM on Trie, nhưng sau khi phân tích đề một chút cũng không khó nhận ra lời giải này. Subtask 3 đòi hỏi thí sinh hiểu tính chất của border, nên độ khó tăng thêm một chút. Subtask 4 ngoài việc nắm vững thuật toán truyền thống, còn yêu cầu thí sinh có năng lực đổi mới trên thuật toán truyền thống sau khi quan sát tính chất; đây là một kiểm tra khá cao đối với trình độ xử lý xâu của thí sinh. Dù là thí sinh chỉ viết vét cạn, thí sinh đã suy nghĩ thêm một chút, hay thí sinh nghiên cứu sâu và tìm ra mọi tính chất, đều có thể nhận được phần điểm phù hợp.

Trong kỳ thi thực tế, có 4 bạn đạt 20 điểm và 1 bạn qua được bài này. Sau kỳ thi, tôi trao đổi với một số bạn về suy nghĩ của họ đối với bài này, và phát hiện đa số bạn nghĩ tới thuật toán hai, một vài bạn nghĩ tới thuật toán ba, nhưng vì nhiều lý do chỉ viết được vét cạn cơ bản nhất. Có thể thấy đề này có độ phân hóa tốt.

Nhìn chung, đây là một bài vừa yêu cầu thí sinh nắm được một số tính chất thường gặp trong xâu, vừa yêu cầu họ thuần thục các thuật toán xâu cơ bản. Đồng thời, bài này cũng có độ khó cài đặt khá lớn; độ khó tổng thể gần với CTSC những năm gần đây.

Về cá nhân tôi, tôi rất thích ý tưởng liên quan tới thuật toán bốn. KMP là một thuật toán kinh điển. Sau khi đào sâu tính chất của KMP, chúng tôi áp dụng thuật toán KMP vào một bối cảnh mới như vậy, qua đó kiểm tra việc nắm vững và hiểu thuật toán cơ bản này của mọi người. Điều này nhắc ta rằng với một thuật toán quen thuộc, có lẽ ta vẫn có thể tiếp tục khai thác tính chất của nó, từ đó ra được một số đề thú vị.

7 Lời cảm ơn

- Cảm ơn bạn Zhang Yubo đã giúp đỡ rất nhiều cho việc viết bài này, đồng thời cảm ơn bạn đã luôn giúp đỡ và đồng hành cùng tôi trên con đường OI.
- Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu.
- Cảm ơn huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Zhang Ruizhe đã hướng dẫn.
- Cảm ơn thầy Li Jian cùng cha mẹ đã quan tâm và chỉ dẫn trong nhiều năm.
- Cảm ơn Wang Xiuhuan, Wu Yue, Dong Weijun và Li Ningyuan đã đọc duyệt bài viết này.

Tài liệu tham khảo

1. Liu Yanyi, *Mở rộng automaton hậu tố trên cây Trie*, tập luận văn đội tuyển quốc gia năm 2015.
2. Wikipedia, *Knuth–Morris–Pratt algorithm*, https://en.wikipedia.org/wiki/KMP_algorithm.
3. Jin Ce, *Chuyên đề thuật toán xâu*, trại mùa đông NOI năm 2017.
4. Wang Jianhao, *Bàn sơ lược về một số phương pháp khớp xâu*, tập luận văn đội tuyển quốc gia năm 2015.

5. Zhang Tianyang, *Automaton hậu tố và ứng dụng*, tập luận văn đội tuyển quốc gia năm 2015.

7 Chủ đề chính

Từ mục lục và phần mở đầu của các bài, tập năm 2018 bao phủ các nhóm chủ đề sau:

- hàm sinh, xác suất, kỳ vọng và các bài toán gieo xúc xắc;
- cấu trúc dữ liệu chuỗi, cây hậu tố, suffix automaton, KMP và tính chu kỳ của chuỗi;
- hồi quy bảo toàn thứ tự, chia đôi toàn cục và tối ưu trên quan hệ thứ tự bộ phận;
- quy hoạch động và cấu trúc dữ liệu cho khối liên thông trên cây;
- tích chập, DFT, FFT, FWT, FMT và các bài toán đa thức;
- cây nhị phân, *Leafy Tree*, Splay, Treap, tìm kiếm theo ngón tay và cây cân bằng có trọng số;
- tổng hàm số học, hàm nhân tính, tổng trên số nguyên tố và các biến thể số học đặc biệt;
- matroid, tối ưu tổ hợp, cây khung phương sai nhỏ nhất và đồ thị Euler;
- các báo cáo ra đề cho *Số nút của cây hậu tố*, *Fim 4*, *Jellyfish*, *Tiểu H thích tô màu*, *Hàng đợi hoàn hảo* và *Cây khung phương sai nhỏ nhất*.

Ghi chú về nguồn

Tập PDF có 210 trang. pdftotext trích xuất được Unicode đúng cho phần đầu sách, mục lục và các trang thân bài đã kiểm tra, nên không cần render mục lục bằng ảnh để đọc lại. Bản dịch đã bổ sung toàn văn bài đầu tiên của Yang Maolong, tương ứng trang in 1–10 và trang PDF 3–12; bài thứ hai của Chen Jianglun, tương ứng trang in 11–22 và trang PDF 13–24; bài thứ ba của Gao Ruiquan, tương ứng trang in 23–33 và trang PDF 25–35; cùng bài thứ tư của Wu Jinzhao, tương ứng trang in 34–44 và trang PDF 36–46. Một số công thức dài, ví dụ mẫu và hình minh họa được đối chiếu thêm bằng ảnh render từ PDF vì bố cục công thức và chú thích hình có chỗ bị méo trong văn bản trích xuất. Hình đường gấp khúc trong bài thứ ba được dựng lại bằng TikZ từ trang PDF 33. Bài thứ tư không có hình; các chỗ cần đối chiếu bằng render chủ yếu là công thức khoảng, tổng và các bất đẳng thức phân số trong phần chứng minh độ phức tạp của thuật toán bốn.